

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

FIIT-1000241-111957

Hana Magyarová

Skúmanie správania používateľov v doméne používateľského zážitku

Bakalárska práca

Študijný program: Informatika

Študijný odbor: Informatika

Miesto vypracovania: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového
inžinierstva, FIIT STU, Bratislava

Vedúci práce: Ing. Eduard Kuric, PhD.

Máj 2024



ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študentka: **Hana Magyarová**
ID študenta: 111957
Študijný program: informatika
Študijný odbor: informatika
Vedúci práce: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Vedúci pracoviska:

Názov práce: **Skúmanie správania používateľov v doméne používateľského zážitku**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Používateľský zážitok (angl. User Experience) a vývoj softvéru sú dve úzko prepojené oblasti, ktorých cieľom je zlepšiť použiteľnosť a zvýšiť spokojnosť používateľov pri používaní softvérových produktov. V súčasnosti bežnou praxou by malo byť vytváranie produktov, ktoré sa ľahko používajú, sú efektívne, pre používateľov príjemné (vizuálne, po estetickej stránke) a naplňajú potreby. Všeobecne, v oblasti HCI (angl. Human-Computer Interaction) sa vedecké štúdie zameriavajú na rôzne aspekty zážitku. Napríklad, používatelia musia často čakať, kým počítačové systémy vykonajú úlohu. Oneskorenia môžu mať nepriaznivý vplyv na používateľský zážitok. Jedným zo spôsobov, ako tento problém zmierniť, je používať stimuly (podnety), ktoré skracujú vnímaný čas čakania. Cieľom vedeckej štúdie môže byť skúmanie audio efektov na vplyv skrátenia vnímaného trvania. Analyzujte existujúce štúdie zamerané na podporu používateľského zážitku so softvérovými produktami. Identifikujte zaujímavý problém a navrhnete štúdiu, ktorá skúma používateľský zážitok v kontexte zvoleného problému. Zadefinujte výskumné otázky. Zrealizujte netriviálne experimenty s participantami, vyhodnoťte ich a diskutujte implikácie a možné limity.

Rozsah práce: 40

Termín odovzdania bakalárskej práce: 21. 05. 2024
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce: 18. 04. 2024
Zadanie bakalárskej práce schválil: prof. Ing. Valentino Vranič, PhD. – garant študijného programu

Čestne vyhlasujem, že túto bakalársku prácu som vypracovala samostatne, pod vedením Ing. Eduarda Kurica, PhD. a na základe konzultácií a použitej literatúry. Všetky použité zdroje a literatúra sú uvedené v zozname referencií v súlade s akademickými štandardmi.

V Bratislave, 21.05.2024

Meno a priezvisko

Pod'akovanie

Rada by som vyjadrila svoju úprimnú vďaku všetkým, ktorí mi pomohli pri tvorbe tejto bakalárskej práce. Najprv by som chcela poďakovať svojmu školiťovi, Ing. Eduardovi Kuricovi, PhD., za jeho cenné rady, vedenie a trpezlivosť počas celého výskumu a písania práce. Taktiež chcem vysloviť vďaku mojej rodine a priateľom za ich podporu počas celého môjho štúdia i počas písania tejto práce.

V neposlednom rade ďakujem všetkým respondentom, ktorí sa zúčastnili môjho výskumu a ďalším, ktorí prispeli svojimi názormi. Bez nich by nebolo možné túto prácu dokončiť.

Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ

Študijný program: Informatika

Autor: Hana Magyarová

Bakalárska práca: Skúmanie správania používateľov
v doméne používateľského zážitku

Vedúci bakalárskej práce: Ing. Eduard Kuric, PhD.

Máj 2024

Skúmaním správania používateľov vieme identifikovať, ako používatelia interagujú s aplikáciou, aké problémy počas toho nastávajú, či aké funkcionality považujú za najužitočnejšie.

Hlavným cieľom je zistiť, aký vplyv majú na používateľov viditeľné hotspoty a ako sa ich správanie líši voči participantom, ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov. V tejto práci sa zameriavame na vytvorenie prototypu webovej aplikácie a následné testovanie použiteľnosti. Stanovili sme si výskumné otázky a hypotézy, na ktoré odpovedáme. Samotné testovanie a výskumné otázky súvisia s vplyvom viditeľnosti hotspotov na participantov.

Na začiatku sme sa venovali analýze problematiky. Nadobudnuté poznatky sme využili pri tvorbe prototypu, návrhu štúdie a taktiež pri samotnej evaluácii štúdie.

Annotation

Slovak University of Technology Bratislava

FACULTY OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Degree Course: Informatics

Author: Hana Magyarová

Bachelor Thesis: User behaviour research on user experience

Supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.

2024, May

By studying user behaviour, we can identify how users interact with the application, what problems occur during this process, or what functionality they find most useful.

The main goal is to find out what effect visible hotspots have on users and how their behavior differs relative to participants who interacted with the prototype without hotspots. In this paper, we focus on creating a prototype of a web application and its usability testing. We formulated our research questions and hypotheses, which we answer. The actual testing and research questions are related to the impact of hotspot visibility on participants.

We started with an analysis of the problem. We used the acquired knowledge in the prototype development, the study design and also in the actual evaluation of the study.

Obsah

1	Úvod	1
2	Používateľský zážitok a použiteľnosť	3
2.1	Používateľský zážitok	3
2.2	Použiteľnosť softvéru	4
2.2.1	Hodnotenie použiteľnosti	4
3	Dizajn orientovaný na používateľa	7
3.1	Pozorovanie	8
3.2	Generovanie nápadov	9
3.2.1	Persona	10
3.2.2	Používateľský scenár	10
3.3	Výroba prototypov	11
3.4	Testovanie	12
3.4.1	Testovacie scenáre	13
3.4.2	Výber participantov	14
3.4.3	Moderované testovanie	16
3.4.4	Nemoderované testovanie	17
3.4.5	Kvalitatívne testy	17
3.4.6	Kvantitatívne testy	18

4	Typy softvérových prototypov	19
4.1	Prototypy s nízkou úrovňou vernosti	19
4.2	Prototypy s vysokou úrovňou vernosti	21
4.2.1	Nástroje na prototypovanie a hotspoty	22
5	Štúdie zamerané na podporu používateľského zážitku	29
6	Návrh štúdie	33
6.1	Ciele štúdie	34
6.2	Návrh prototypu a úloh	34
6.3	Sledované metriky	41
6.4	Výskumné otázky a hypotézy	45
6.5	Výber respondentov	47
6.6	Pilotné testy	47
6.6.1	1. Pilotný test	48
6.6.2	2. Pilotný test	49
6.7	Realizácia štúdie a príprava na analýzu dát	50
7	Výsledky štúdie	53
7.1	Výsledky dotazníku pred štúdiou	54
7.2	Celkové vyhodnotenie úloh	56
7.3	Výsledky testovania hypotéz	59
7.4	Výsledky dotazníku po ukončení štúdie	69
7.5	Vyhodnotenie štúdie	73
8	Zhrnutie, limitácie a budúca práca	75
	Literatúra	77
	Dodatok A Harmonogram práce	A1

Dodatok B	Technická dokumentácia	B1
Dodatok C	Opis digitálnej časti práce	C1
Dodatok D	Dotazníky pred a po ukončení štúdie	D1
Dodatok E	Vyhodnotenie úloh samostatne	E1
Dodatok F	Správne riešenie používateľských úloh	F1

Zoznam obrázkov

3.1	Iteratívny proces dizajnu orientovaného na používateľa [12].	8
3.2	"see-say-do"trojuholník [13].	9
3.3	Príklad persony.	11
3.4	Testovanie s piatimi používateľmi podľa Nielsena. ¹	15
4.1	Príklad prototypu s nízkou úrovňou vernosti.	21
4.2	Príklad prototypu s vysokou úrovňou vernosti.	22
4.3	Zviditeľnenie hotspotov v nástroji Figma.	24
4.4	Zviditeľnenie hotspotov v nástroji Axure RP.	26
4.5	Zviditeľnenie hotspotov v nástroji InVision.	28
6.1	Navrhnutá mapa stránky.	35
6.2	Spôsoby prekliku k viacerým produktom.	36
6.3	Vyfiltrovanie najnovších blogových príspevkov.	38
6.4	Tlačidlá na zobrazenie a filtrovanie objednávok.	39
6.5	Výber počtu kvetov.	41
6.6	Príklad identifikácie falošných prázdnych klikov.	44
7.1	Porovnanie časov strávených na štúdií.	54
7.2	Graf rozdelenia respondentov podľa veku.	55
7.3	Graf frekvencie nákupov v elektronických obchodoch.	56

7.4	Porovnanie času stráveného na úlohách medzi skupinami respondentov.	57
7.5	Porovnanie úspešnosti splnenia úloh medzi skupinami respondentov.	58
7.6	Porovnanie stratenosti medzi skupinami respondentov.	59
7.7	Porovnanie úspešnosti dokončenia úloh.	61
7.8	Histogram chybovosti medzi dvomi skupinami respondentov.	62
7.9	Q-Q grafy chybovostí medzi dvomi skupinami.	62
7.10	Porovnanie počtov obyčajných prázdnych klikov pre úlohy.	65
7.11	Porovnanie počtov skutočne prázdnych klikov pre úlohy.	66
7.12	Histogram času stráveného na úlohách.	68
7.13	Q-Q graf času stráveného na úlohách.	68
7.14	Grafy hodnotenia náročnosti prototypu.	69
7.15	Grafy hodnotenia dizajnu prototypu.	70
7.16	Grafy rozdelenia respondentov podľa použitého zariadenia.	70
B.1	Príklad zadefinovania komponentov s variantmi	B2
B.2	Prihlásenie	B3
B.3	Domovská stránka	B4
B.4	Detail produktu	B5
B.5	Nákupný košík	B6
B.6	Objednávky v profile používateľa	B7
E.1	Porovnanie časov strávených na prvej úlohe	E2
E.2	Porovnanie časov strávených na druhej úlohe	E2
E.3	Porovnanie časov strávených na tretej úlohe	E3
E.4	Porovnanie časov strávených na štvrtej úlohe	E3
E.5	Porovnanie úspešnosti na prvej úlohe	E4
E.6	Porovnanie úspešnosti na druhej úlohe	E5

E.7	Porovnanie úspešnosti na tretej úlohe	E5
E.8	Porovnanie úspešnosti na štvrtej úlohe	E6
E.9	Porovnanie stratenosti na prvej úlohe	E7
E.10	Porovnanie stratenosti na druhej úlohe	E7
E.11	Porovnanie stratenosti na tretej úlohe	E8
E.12	Porovnanie stratenosti na štvrtej úlohe	E8
E.13	Porovnanie chybovosti na prvej úlohe	E9
E.14	Porovnanie chybovosti na druhej úlohe	E10
E.15	Porovnanie chybovosti na tretej úlohe	E10
E.16	Porovnanie chybovosti na štvrtej úlohe	E11
F.1	Ideálne riešenie prvej úlohy	F2
F.2	Ideálne riešenie druhej úlohy	F3
F.3	Ideálne riešenie tretej úlohy	F4
F.4	Ideálne riešenie štvrtej úlohy	F5

Kapitola 1

Úvod

V dnešnej digitálnej dobe sa webové aplikácie stali nenahraditeľnou súčasťou každodenného života. Ponúkajú bezproblémový prístup k veľkému množstvu služieb. Jednoducho sa ovládajú, sú dostupné pre každého a poskytujú interakcie v reálnom čase bez potreby inštalácie softvéru. Pred vznikom samotnej webovej aplikácie, teda v procese jej návrhu, zohrávajú prototypy dôležitú úlohu. Prototypovanie je proces, pri ktorom sa vytvárajú úvodné verzie aplikácie. Hlavným cieľom je preskúmať interakciu používateľov v rámci prototypu, a to konkrétne spoliehanie sa na navigačné hotspoty ktoré sú viditeľné a vplyv ich prítomnosti na respondentov. V tejto práci sa zaoberáme testovaním použiteľnosti prototypu elektronického obchodu.

Hotspoty sú interaktívne prvky, ktoré zjednodušujú navigáciu v prototype, pretože slúžia ako prepojenie s inou časťou prototypu. Aj keď sú tieto prvky neoddeliteľnou súčasťou moderných dizajnov, existuje tenká hranica medzi uľahčením navigácie používateľov a vyvolaním prílišnej závislosti na nich, čo by mohlo maskovať problémy s použiteľnosťou. Naším cieľom je odhaliť, či sa používatelia počas testovania prototypu nadmerne spoliehajú na tieto hotspoty, čím by mohli ignorovať

iné navigačné prvky, prípadne sa nad navigáciou v prototype vôbec nezamýšľať. Vychádzame z tvrdenia, že hoci sú hotspoty prospešné v usmerňovaní používateľov počas navigácie, prílišné spoliehanie sa na ne by mohlo viesť len k povrchnej interakcii s webovou aplikáciou.

Cieľom našej práce je preskúmať ako respondenti využívajú viditeľné navigačné hotspoty a aký vplyv majú na ich rozhodnutia počas plnenia úloh. Navrhujeme prototyp s viacerými chybami použiteľnosti, aby používatelia s prototypom viac interagovali a ich rozhodnutia sme vedeli porovnať. Zrealizujeme štúdiu pozostávajúcu z dvoch skupín participantov - jedni budú testovať prototyp s hotspotmi a druhý bez. Navrhujeme výskumné otázky a hypotézy, ktoré zároveň vyhodnotíme.

Očakávame, že zistenia tejto práce významne prispejú k oblasti použiteľnosti webových aplikácií. Poskytneme pochopenie toho, ako sa používatelia navigujú v prototype aplikácie a aký vplyv majú na ich rozhodnutia hotspoty.

Na úvod do problematiky sme vysvetlili pojmy používateľský zážitok a použiteľnosť softvéru. Ďalej sme sa venovali dizajnu orientovanému na používateľa a typom softvérových prototypov. Nástroje na prototypovanie sme medzi sebou porovnali a vybrali najvhodnejší pre našu prácu. Následne sme sa venovali návrhu a implementácii spomínaného prototypu a zostaveniu štúdie, ktorú sme vyhodnotili.

Kapitola 2

Používateľský zážitok a použitelnosť

2.1 Používateľský zážitok

Používateľský zážitok opisuje pocity používateľa aplikácií počas a po interakciách s ním. Zahŕňa reakcie, ktoré vznikajú pri používaní aplikácie. Na to, ako sa používateľ cíti, môže vplývať množstvo faktorov vrátane jeho očakávaní, prostredia v ktorom ku kontaktu dochádza, a schopnosti systému splniť jeho požiadavky. [1]. Zatiaľ čo zlý používateľský zážitok môže spôsobiť frustráciu, opustenie aplikácie a negatívne ovplyvniť ako používatelia vnímajú aplikáciu, tak dobrý používateľský zážitok môže zvýšiť spokojnosť používateľov. [2].

Používateľský zážitok definuje niekoľko hlavných charakteristík:

- používateľ interaguje s prototypom,
- zážitok používateľa je merateľný a pozorovateľný [3].

2.2 Použiteľnosť softvéru

Použiteľnosť je schopnosť používateľa použiť produkt na úspešné vykonanie úlohy [3]. Môžeme ju charakterizovať ako vlastnosť, ktorá udáva, ako je aplikácia používateľsky prívetivá. Hovorí nám, akou rýchlosťou si používatelia osvoja potrebné zručnosti na používanie aplikácie, ako aj efektívnosť, s akou úkony vykonávajú. Hodnotí tiež zapamätateľnosť rozhrania, ako náchylné je k chybám a celkovú spokojnosť používateľov [4].

2.2.1 Hodnotenie použiteľnosti

Existuje množstvo metód na určovanie kvality použiteľnosti. Okrem samotných testov použiteľnosti (angl. usability testing) ktoré rozoberáme v kapitole **Testovanie**, poznáme aj heuristické hodnotenie použiteľnosti.

Hlavnou charakteristikou heuristického hodnotenia je, že je analyzované používateľské rozhranie na základe súboru princípov návrhu použiteľnosti [5]. Tieto princípy sa nazývajú *heuristiky*, pretože majú skôr charakter orientačných pravidiel než špecifických usmernení [6]. Medzi známe heuristiky patrí 10 heuristík použiteľnosti podľa Jakoba Nielsena:

Viditeľnosť stavu systému - používatelia by mali byť informovaní o tom, čo sa deje v systéme. Poskytované by mali byť indikátory priebehu a stavové správy.

Zhoda medzi systémom a skutočným svetom - systém by mal hovoriť jazykom používateľa a dodržiavať konvencie skutočného sveta. Mali by byť používané výrazy ktoré používateľ pozná; vďaka tomu bude interakcia intuitívnejšia.

Používateľova kontrola a sloboda - používatelia by mali mať voľnosť v navigácii v rozhraní. Mali by byť poskytnuté jasné možnosti na vrátenie sa o krok späť alebo opätovné vykonanie akcie.

Konzistencia a štandardy - zabezpečujú, aby používateľské rozhranie bolo konzistentné v rámci samotného systému (najmä rozloženie prvkov používateľského rozhrania), no aj vo všeobecných štandardoch používateľských rozhraní.

Prevencia chýb - rozhranie by malo byť navrhnuté spôsobom ktorý predchádza chybám. Mali by byť implementované jasné chybové hlásenia, či okná s informáciou o vykonaní nezvratnej akcie.

Skôr rozpoznávanie než rozпамätávanie sa - používateľ by nemal byť rozhranie naučený naspamäť. Informácie potrebné na vykonanie nejakej akcie v rozhraní by mali byť viditeľné v prípade potreby.

Flexibilita a efektívnosť používania - používateľom (najmä skúsenejším) by malo rozhranie urýchliť vykonávanie často opakovaných operácií, napríklad formou skratiek. Dôležité je teda zrýchliť interakciu pre skúseného používateľa, ale zároveň nemiasť začínajúcich používateľov.

Estetický a minimalistický dizajn - rozhrania by nemali obsahovať zbytočné informácie, keďže s vyšším počtom informácií klesá ich viditeľnosť. Vzhľad rozhrania by mal byť vizuálne príjemný a čistý.

Pomoc používateľom rozpoznať, diagnostikovať a zotaviť sa z chýb - chybové hlásenia by mali byť vyjadrené bežnou rečou, teda bez použitia chybových kódov.

Pomoc a dokumentácia - v prípade potreby by mala byť používateľom poskytnutá dokumentácia, ktorá im pomôže pri plnení úloh v rozhraní. Ideálne by však bolo, ak by bol systém tak intuitívny, že používateľ dokumentáciu nepotre-

buje [7].

Použiteľnosť sa bežne hodnotí aj pomocou **stupnice použiteľnosti systému - SUS** (angl. System Usability Scale). SUS sa stal najpoužívanejším meradlom vnímanej použiteľnosti a pravdepodobne ním zostane aj v blízkej budúcnosti. SUS je široko používaný štandardizovaný dotazník na hodnotenie vnímanej použiteľnosti. Vo svojej štandardnej podobe obsahuje 10 výrokov so striedavým pozitívnym a negatívnym tónom. Respondent každý výrok ohodnotí číslom 1 (silne nesúhlasí) až 5 (silne súhlasí) [8]. Bodovanie je potom prerátané na škálu od 0 do 100, čo nabáda interpretovať SUS skóre ako percentá, čo nie je pravda. Sauro napríklad uviedol, že priemerné SUS skóre je 68 [9]. Skóre nad 68 bodov na SUS škále je považované za nadpriemerné, a naopak - skóre pod 68 bodov je považované za podpriemerné.

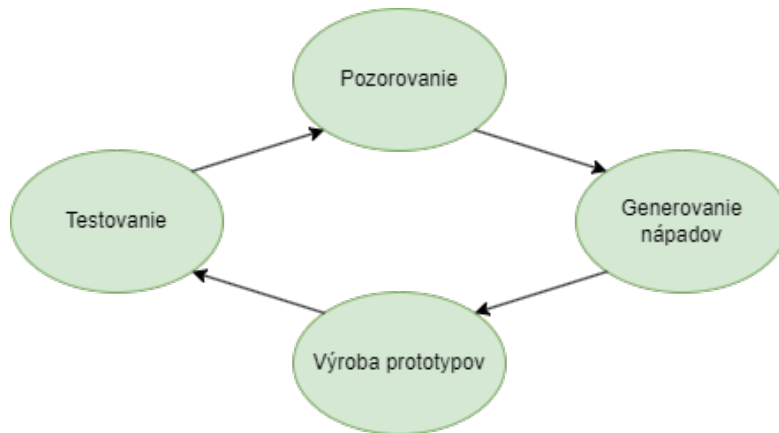
Kapitola 3

Dizajn orientovaný na používateľa

Tento prístup k návrhu softvéru uprednostňuje pri vytváraní nových aplikácií požiadavky a preferencie používateľov. Takéto aplikácie sa navrhujú s cieľom uspokojiť potreby používateľov. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby bol konečný návrh nielen praktický, ale aj používateľsky prívetivý a aby zodpovedal potrebám a očakávaniam koncových používateľov, pre ktorých je určený. [10]. Väčšina dnešných smartfónov je dobrý príklad dizajnu zameraného na používateľa. Od používateľa nie je vyžadované, aby premýšľal o tom, ako samotný telefón funguje. Používateľ môže jednoducho používať smartfón tak, že sa bude intuitívne navigovať v jeho používateľskom rozhraní [11].

Dizajn orientovaný na používateľa sa skladá z niekoľkých fáz, ktoré sú organizované do iteratívneho procesu. To znamená, že sa opakovane vraciame do niektorých fáz dizajnovania aplikácie s cieľom jej vylepšenia. Pri tom sa vychádza zo spätnej väzby získanej od používateľov. Tento proces je zobrazený na obrázku 3.1 a skladá sa zo štyroch hlavných fáz: pozorovanie, generovanie nápadov, výroba prototypov

a testovanie. Podrobnejšie ich rozoberieme v ďalších podkapitolách.



Obr. 3.1: Iteratívny proces dizajnu orientovaného na používateľa [12].

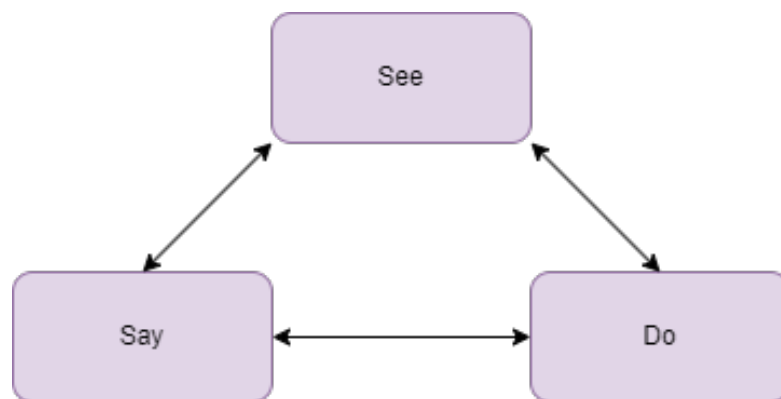
3.1 Pozorovanie

Táto fáza zahŕňa pozorovanie správania používateľov pri používaní aplikácie. Hlavným cieľom je získanie prehľadu o správaní a potrebách používateľov sledovaním ich interakcie s aplikáciou.

Keďže celý proces je o zapájanie používateľov do návrhu aplikácie čo najskôr, je dôležité, aby bolo pochopené kto bude aplikáciu používať. Z tohto dôvodu je dôležité poznať odpovede na otázky:

- Čo používatelia chcú a čo potrebujú?
- Čo ich motivuje v používaní podobných aplikácií a aký majú pri tom zážitok?
- Čo im umožňuje efektívne používať podobné aplikácie?
- Aké prekážky je potrebné prekonať, aby mohli dosiahnuť svoj cieľ [13]?

Nemôžeme skrátka predpokladať kto naši cieľoví užívatelia sú a aké sú ich potreby.



Obr. 3.2: "see-say-do"trojuholník [13].

Ak chceme porozumieť používateľom, musíme o nich vedieť čo najviac; chceme o používateľoch zozbierať čo najviac informácií. Predtým než začneme zhromažďovať údaje, je dobré určiť, aký druh údajov potrebujeme a ako budeme informácie získavať. Každý výskum by mal však zahŕňať aspoň tri metódy:

1. jedna by mala zachytávať čo používatelia skutočne robia,
2. jedna by mala zachytávať čo používatelia hovoria,
3. jednu metódu, pri ktorej dizajnér „vidí“, ako používatelia interagujú s návrhom [13].

Tento vyššie opísaný postup sa nazýva "see-say-do"trojuholník, ktorý je znázornený aj na obrázku 3.2.

3.2 Generovanie nápadov

Táto časť nadväzuje na poznatky ktoré sme získali z predchádzajúcej fázy - pozorovania. Slúži na generovanie veľkého množstva nápadov na riešenie problémov identifikovaných v predchádzajúcej fáze. Generovanie nápadov je charakteristické za-

meraním sa na kvantitu než kvalitu, čím vieme preskúmať rôzne možnosti riešenia nejakého problému. Charakteristické je vytvorenie vzorových používateľov a používateľských scenárov, ktoré bližšie opíšeme v nasledujúcich podkapitolách.

3.2.1 Persona

Persona je abstrakcia skutočných používateľov, ktorí majú spoločné charakteristiky a potreby. Aj keď persona nie je skutočnou osobou, pri jej tvorbe sa vyberá meno a obrázok, ktoré ju reprezentujú. Persona je taktiež opísaná aj slovne, a to hlavne preto, aby persona pôsobila ako skutočná osoba a aby bol poskytnutý skutočný príbeh o potrebách osoby v kontexte navrhovanej aplikácie [14]. To pomáha lepšie sa vcítiť do kože takejto osoby pri návrhu aplikácie. Bežne sa vytvára niekoľko person na základe cieľov používateľov. Vytvorením viacero person je pokrytá väčšia škála správania sa potenciálnych používateľov. V ideálnom prípade by sa vlastnosti person nemali prekrývať, aby sa ich počet znížil na minimum a netvorili sme ich zbytočne veľa [15].

Typicky je persona najprv opísaná vecne; napríklad aké má povolanie, čo má a nemá rada. Potom sú opísané aj jej špecifické potreby a ciele ktoré chce dosiahnuť v navrhovanej aplikácii [14]. Tento opis môže byť realizovaný v stručných a výstižných bodoch tak, ako sme uviedli na obrázku 3.3.

3.2.2 Používateľský scenár

Používateľské scenáre sú tiež dôležitou súčasťou generovania nápadov. Jedná sa o naratívne opisy predpokladaných spôsobov používania [16]. Scenáre sú vytvorené s určitým účelom. Slúžia najmä na prezentovanie riešení, ilustráciu alternatívnych riešení a identifikovanie potenciálnych problémov [17].



Obr. 3.3: Príklad persony.

Ďalej sú užitočné na lepšiu vizualizáciu a pochopenie návrhu. Scenáre zvyčajne obsahujú aktéra reprezentovaného personou - tie môžu byť teda tiež súčasťou používateľského scenára [18]. To pomáha dizajnérom lepšie sa vcítiť sa do používateľov.

3.3 Výroba prototypov

Prototyp je predprodukčná reprezentácia nejakého konceptu či konečného dizajnu. [19] Prototypy sú vytvárané od počiatočných fáz návrhu aplikácie a môžu sa opakovane pretvárať podľa potreby - preto hovoríme o iteračnom procese [20]. Keďže prototypy sú aproximáciou skutočných aplikácií, podobné aplikácie možno použiť ako základ pre prototyp novej vyvíjanej aplikácie [21]. To znamená, že pri vytváraní prototypu novej aplikácie sa dizajnéri často inšpirujú podobnými aplikáciami, pri návrhu nezačínajú úplne od nuly.

Prototypy sú dôležitou súčasťou navrhovania aplikácie z nasledovných dôvodov:

- **Vizualizácia** - uľahčuje pochopenie navrhovaného dizajnu tým, že pomáha preklenúť priepasť medzi abstraktnými pojmami a konkrétnou vizualizáciou. Prototypy ponúkajú funkčnosť aj vzhľad používateľského rozhrania aplikácie. Dizajnéri môžu svoj návrh vyjadriť efektívnejšie, ak ho vizualizujú [22],
- **Zníženie rizík a úspora času** - vytvorením prototypov môžeme včas identifikovať a riešiť potenciálne problémy [23]. Tým sa zníži pravdepodobnosť nákladných zmien neskôr v procese návrhu aplikácie, keďže vytvorenie prototypu je často rýchlejšie a menej náročné na zdroje ako vývoj kompletnej aplikácie,
- **Spätná väzba od používateľov** - je možné ju získať už v začiatkoch návrhu. Testovaním prototypu s potenciálnymi používateľmi vieme identifikovať problémy s použiteľnosťou prototypu, získať prehľad o preferenciách používateľov a vykonať potrebné úpravy [24].

Na základe toho ako realistický prototyp je a podľa času ktorý bol investovaný do jeho vytvorenia, môžeme rozlišovať medzi prototypmi s nízkou a vysokou úrovňou vernosti. Tieto typy prototypov a ako je možné ich vytvoriť v kontexte navrhovania aplikácie podrobne opisujeme v kapitole číslo štyri - Typy softvérových prototypov.

3.4 Testovanie

Testovanie je nevyhnutnou súčasťou vývoja akéhokoľvek softvérového produktu [25]. Môže sa vykonávať na finálnej verzii aplikácie, ale taktiež počas prototypovania. Fázy prototypovania a testovania sú preto silno späté a priamo na seba naväzujú v

iteratívnom procese. Z pohľadu moderovania vieme používateľské testy rozdeliť na dva druhy - moderované a nemoderované testovanie. Z pohľadu kvality a kvantity dát ich taktiež delíme na dva druhy. Tieto druhy testov a ďalšie dôležité pojmy si rozoberieme podrobnejšie v nasledujúcich podkapitolách.

3.4.1 Testovacie scenáre

V rámci testovania sú spravidla vytvorené testovacie scenáre (resp. úlohy), ktoré sa účastníci testovania snažia splniť. Opisujú úlohy spôsobom, ktorý z testu odstraňuje určitú umelosť a dokážu úlohu spraviť viac realistickú. Pri tvorbe scenáru zadávame cieľ, prípadne iné užitočné informácie, ktoré by používateľ mal aj v realite, keby chcel vykonať túto úlohu. Participantom testu nedávame návod, ako úlohu splniť. Cieľom testu je zistiť, či používateľ dokáže sám prísť na postupnosť krokov ktoré je potrebné vykonať. Úlohy, ktoré majú používatelia splniť v samotnom teste musia byť také, aké budú reálne vykonávať pri používaní aplikácie. Okrem toho, že úlohy, ktoré sa rozhodneme zahrnúť do testu, sú realistické a relevantné pre používateľov, mali by mať tiež potenciál odhaliť problém s použiteľnosťou [26].

Pri tvorbe dobrej úlohy by sme mali dbať na niekoľko kritérií. Dobrá úloha by mala:

- byť krátky,
- byť písaný slovami používateľa pre ľahké pochopenie; mal by byť jednoznačný,
- poskytovať dostatok informácií na vykonanie úlohy [26].

Príklad testovacieho scenáru:

Chcete kúpiť svojej mame k 50. narodeninám kyticu kvetov. Vaša mama miluje kvety, najmä ruže a ľalie. Máte veľmi rušné a náročné obdobie v práci, takže radšej uprednostníte jednoduché a efektívne online nakupovanie. Vaším cieľom je v našom online obchode nájsť a kúpiť kyticu, ktorá je zostavená z obľúbených kvetov vašej mamy. Kyticu necháte doručiť na adresu vašej mamy v deň jej narodenín.

3.4.2 Výber participantov

Ľudia ktorí sa zúčastňujú testovania musia patriť do množiny ľudí, ktorí budú našu aplikáciu používať. Testovanie bude zbytočné, ak účastníci nebudú odrážať skutočných používateľov. Ak sú účastníci testovania skúsenejší ako skutoční používatelia, môžu nám uniknúť problémy, ktoré neskôr môžu spôsobiť zlyhanie aplikácie na trhu. Naopak, ak sú účastníci menej skúsení ako skutoční používatelia, môžeme byť vedení k vykonaniu zmien, ktoré nie sú vylepšeniami pre skutočných používateľov [26].

Ďalším dôležitým faktorom je počet participantov. Koľko používateľov skutočne stačí na testovanie použiteľnosti? V priebehu rokov sa sformovali dva rôzne tábory, ktoré sú presvedčené o rôznych počtoch participantov.

Prvý tábor (Nielsen, Lewis, Virzi [27]) je presvedčený, že päť používateľov stačí na identifikáciu väčšiny problémov s použiteľnosťou. Zistili, že pozorovanie piatich používateľov im umožňuje odhaliť 80% problémov s použiteľnosťou [27]. Presnejšie povedané, zistili, že prvý používateľ objaví takmer jednu tretinu všetkých problémov s použiteľnosťou; druhý objaví podobné problémy ako prvý, ale tak tiež aj nové problémy; a tak ďalej. Po piatom používateľovi sa veľa problémov už iba opakuje a objavuje sa stále menej nových problémov [28]. Na obrázku 3.4 sa

nachádza graf, ktorý ukazuje závislosť medzi počtom participantov a počtom nájdených problémov s použiteľnosťou. Vidíme, že po piatom používateľovi sa zvyšné problémy hľadajú výrazne pomalšie. Táto skupina používa vzorec 3.1 na odhad miery objavenia problému:

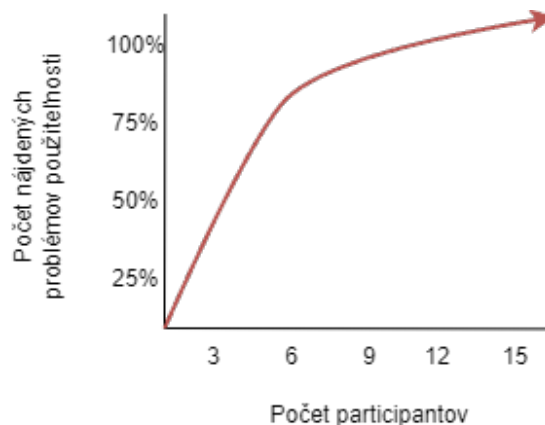
$$P = (1 - (1 - p)^n) \times 100 \quad (3.1)$$

kde:

p – priemerná miera objavenia problémov vypočítaná naprieč všetkými problémami,

n – počet subjektov,

P – percento problémov ktoré možno objaviť [28].



Obr. 3.4: Testovanie s piatimi používateľmi podľa Nielsena.¹

Podľa **druhého tábora** (Lindgaard, Chattratchart [29]) číslo päť nie je ani zďaleka dostatočné. Tvrdia, že používaním malého počtu používateľov môže dôjsť k neodhaleniu problémov s použiteľnosťou. Vykonali celkovo 27 štúdií. Zistili, že Pre-

¹<https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>, cit. 28.12.2023, 17:14

mýšľanie Nahlas (angl. Think Aloud), Heuristická Evaluácia (angl. Heuristic Evaluation) a Kognitívna Prechádzka (angl. Cognitive Walkthrough) vyžadujú deväť používateľov, osem odborníkov a jedenásť odborníkov, aby odhalili 80% nedostatkov použiteľnosti. V dôsledku tohto navrhli nové pravidlo pre optimálnu veľkosť vzorky, ktorá je 10 ± 2 . Zistili, že veľkosť vzorky desiatich účastníkov s najväčšou pravdepodobnosťou odhalí minimálne 82% problémov [28].

Zároveň existujú práce, ktoré ukazujú, že 5 respondentov v niektorých prípadoch nestačí. V štúdiu ktorú vykonal Faulkner bolo testovaných 60 používateľov, snažil sa ukázať riziká použitia iba 5 účastníkov a výhody použitia väčšieho počtu. Niektoré náhodne vybrané skupiny 5 účastníkov našli 99% problémov, iné skupiny našli len 55%. Pri zvýšení počtu na 10 alebo 20 účastníkov narastá šanca nájdenej problémov použiteľnosti [30].

Konsenzus ohľadom veľkosti vzorky participantov neexistuje, pretože na odhad veľkosti vzorky vplyvajú rôzne faktory. Patria sem:

- vlastnosti prototypu, ako jeho veľkosť a komplexita,
- fáza cyklu použiteľnosti, v ktorej sa prototyp posudzuje. Je rozdiel v testovaní už na začiatku fázy návrhu či po niekoľkých iteráciách testovania,
- typy scenárov,
- osobnosť participantov (introvert, extrovert) [28] [31].

3.4.3 Moderované testovanie

Hlavnou súčasťou moderovaného testovania je osoba, ktorá vedie test (ďalej moderátor) a sprevádza účastníkov celým procesom testovania. Poskytuje pokyny, kladie otázky a sleduje interakcie medzi participantom a prototypom. Výhodou

je prítomnosť spomínaného moderátora, pretože môže odpovedať na prípadné nejasnosti a otázky participantov. Z iného uhla pohľadu je tento druh náročný na zdroje; keďže je potrebná prítomnosť moderátora a taktiež výber vhodného miesta na testovanie (napríklad laboratórium). Moderované testovanie je vhodné pre zložitejšie úlohy [32].

3.4.4 Nemoderované testovanie

Tento druh testovania umožňuje interagovať s prototypom bez priameho vedenia moderátora; absolvuje ho účastník sám. Participant sa snažia splniť vopred definované úlohy. V porovnaní s moderovaným testovaním je menej náročný na zdroje - účastníci môžu test vypracovať napríklad aj z domu. Nevýhodou je neexistujúca interakcia s participantmi, následkom čoho môže byť nesprávna interpretácia úloh. Nemoderované testovanie je vhodné pre úlohy, ktoré možno ľahko definovať a ich cieľom je rýchlo získať väčšie množstvo informácií od používateľov [32].

3.4.5 Kvalitatívne testy

Údaje ktoré sú získané v kvalitatívnych výskumoch, sa zbierajú formou prieskumov či rozhovorov s participantmi. Pomocou nich sa výskumníci pokúšajú zachytiť vedomosti, názory a pocity používateľov. Tieto typy dát nie sú priamo pozorovateľné [33]. To znamená, že majú nenumерickú hodnotu a sú subjektívne; nie je možné ich ľahko merať, či opísať napríklad číselnou hodnotou (ako v prípade kvantitatívnych dát). Hlavným cieľom je získať pochopenie ľudského správania a dôvody tohto správania [34].

3.4.6 Kvantitatívne testy

Kvantitatívne testy používajú metódy, ktoré sa zameriavajú na zber a analýzu numerických údajov. Spoliehajú sa na väčšie veľkosti vzoriek v porovnaní s kvalitatívnymi testami. Napríklad, v kvantitatívnom výskume, ktorý zahŕňa dve premenné, môže byť cieľom výskumníka študovať vzťah medzi nezávislou (predikovanou) premennou a závislou premennou [34]. Nad takýmto typom dát je možné vytvoriť napríklad predikčný model, či vykonávať rôzne štatistické výpočty. Poznáme dve hlavné a bežne používané² metódy kvantitatívnej analýzy údajov:

1. **Deskriptívna štatistika**, ako z názvu vyplýva, sa používa na opis datasetu. Zahŕňa opis hlavných vlastností datasetu a poskytuje o ňom všeobecný prehľad. Použité metódy zahŕňajú priemer, medián, modus či štandardnú odchýlku. Dobrým príkladom využitia deskriptívnej štatistiky v kontexte testovania prototypov je priemerný čas potrebný na dokončenie úlohy alebo priemerná chybovosť u všetkých používateľov,
2. **Inferenčná štatistika** je primárne používaná na testovanie štatistických hypotéz [34]. Používajú sa na zovšeobecnenie výsledkov, ukazujú vzťahy, ktoré existujú medzi viacerými premennými. Použité metódy zahŕňajú rôzne testy na testovanie hypotéz, ako chi-kvadrát test, ANOVA test, t-test. Príkladom využitia inferenčnej štatistiky v kontexte testovania prototypov je napríklad určenie, či je rozdiel v čase dokončenia úlohy medzi dvomi verziami webovej aplikácie štatisticky významný.

²<https://hevodata.com/learn/quantitative-data-analysis/> , cit. 10.12.2023, 23:03

Kapitola 4

Typy softvérových prototypov

Prototypy sú znázornenia dizajnu aplikácie predtým, než existuje jej finálna verzia. Prototyp je teda predbežný model aplikácie. Je primárne určený na testovanie, evaluáciu a následné zdokonaľovanie. Pohybujú sa od náčrtov po detailnejšie druhy prototypov, ktoré majú rôzne úrovne vernosti [35].

Na základe toho ako realistické prototypy sú, ich vieme rozdeliť na dve základné skupiny ktoré na seba nadväzujú; a to **prototypy s nízkou úrovňou vernosti** a **prototypy s vysokou úrovňou vernosti**. Podrobne ich rozoberieme v ďalších podkapitolách.

4.1 Prototypy s nízkou úrovňou vernosti

Prototypy s nízkou úrovňou vernosti sú počiatočné reprezentácie dizajnu. Uprednostňujú rýchlosť a jednoduchosť pred detailmi a presnosťou. Sú zámerne jednoduché - nezaoberajú sa vizuálom, ale slúžia najmä na prezentovanie základnej štruktúry aplikácie. Môže byť vytvorený v papierovej aj digitálnej forme. V papie-

rovej verzií sa používa klasický papier a pero či lepiace bločky, s ktorými vieme jednoducho manipulovať a efektívne meniť návrh rozloženia komponentov ktoré budú na obrazovke. Na vytvorenie tohto prototypu v digitálnej verzií existuje už v dnešnej dobe veľké množstvo nástrojov, ktoré sú dostupné napríklad aj online, bez potreby sťahovania softvéru. Každý z nich má svoje silné aj slabé stránky¹. Výber najvhodnejšieho nástroja teda záleží aj od toho aké máme my, ako dizajnéri, požiadavky.

Hlavnou výhodou týchto prototypov je, že sú nákladovo a časovo efektívne. Využívajú sa v začiatkových fázach návrhu kvôli jednoduchej experimentácii s rozložením komponentov. Užitočné sú aj z pohľadu komunikácie medzi členmi tímu. Dizajnéri vďaka nim vedia rýchlo iterovať a ďalej vylepšovať návrh [36]. Naopak, medzi nevýhody patrí obmedzená funkčnosť a nedostatok detailov, vďaka čomu nemusia poskytnúť komplexnejšie pochopenie výslednej aplikácie. Príklad prototypu s nízkou úrovňou vernosti je uvedený na obrázku 4.1.

- **Skice (angl. wireframes)** predstavujú kostru, ktorá zobrazuje základné prvky a ich umiestnenie bez detailných farebných schém. Ich výroba je rýchla, slúžia najmä na komunikáciu rozloženia prvkov na obrazovke,
- **Makety (angl. mockups)** poskytujú podrobnejšiu vizuálnu reprezentáciu produktu. Hlavným účelom je vizualizovať dizajn aplikácie. Na rozdiel od drôtených modelov, makety zvyčajne obsahujú dizajnové prvky - farby a obrázky. Považované sú za prototypy so strednou úrovňou vernosti², to však závisí od úrovne detailov. Sú prepracovanejšie ako drôtené modely, ale nie sú interaktívne.

¹<https://www.protopie.io/blog/best-prototyping-tools>, 28.12.2023, 13:48

²<https://www.webfx.com/blog/web-design/design-mockup-fidelity/>, 11.12.2023, 01:20



Obr. 4.1: Príklad prototypu s nízkou úrovňou vernosti.

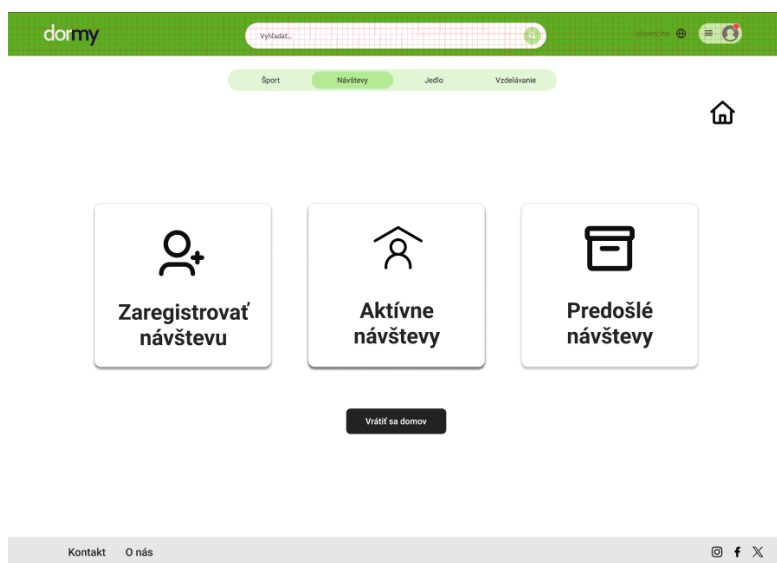
4.2 Prototypy s vysokou úrovňou vernosti

Prototyp s vysokou úrovňou vernosti je detailná a interaktívna reprezentácia aplikácie, ktorá sa veľmi podobá konečnej verzii. V porovnaní s prototypmi s nízkou úrovňou vernosti vyžadujú viac prostriedkov na realizáciu; ich vytváranie je taktiež časovo náročné.

Zvyčajne sa vytvára v neskorších fázach procesu návrhu, po tom, čo sa prototypy s nízkou úrovňou vernosti použijú na návrh základných konceptov. Je navrhnutý tak, aby simuloval vzhľad a funkčnosť skutočnej aplikácie. Sú v ňom použité farby, druhy písma, obrázky a textový obsah, s ktorými by sa užívatelia stretli vo finálnej verzii aplikácie.

Obsahuje interaktívne prvky. To znamená, že užívatelia by mali byť schopní sa

preklikávať medzi jednotlivými obrazovkami, mať možnosť spraviť krok späť a napraviť chybu. Je možné implementovať aj rôzne animácie a prechody pre viac autentický zážitok. Tieto prototypy majú však aj svoje limitácie. Medzi najvýznamnejšie patrí už vyššie spomínaná časová náročnosť ktorá sa môže ešte viac znásobiť prípadnou iteráciou. Vizuálne pekný dizajn môže vo fáze testovania odvracať pozornosť používateľov od samotnej funkčnosti na estetickú stránku aplikácie. Príklad jednej stránky takéhoto prototypu sme uviedli na obrázku 4.2.



Obr. 4.2: Príklad prototypu s vysokou úrovňou vernosti.

4.2.1 Nástroje na prototypovanie a hotspoty

Neoddeliteľnou súčasťou prototypov s vysokou úrovňou vernosti sú hotspoty. Hotspot predstavuje takú oblasť prototypu, ktorá dokáže vyvolať interakciu. Sú to v podstate oblasti, na ktoré možno kliknúť, čím je používateľ presmerovaný na inú obrazovku alebo časť prototypu [37]. Hotspot však môže používateľa presmerovať napríklad aj na externú URL adresu; nie sú nutne limitované len na presmerovanie v rámci prototypu. Vytváranie hotspotov je nevyhnutné pri návrhu interaktívnych

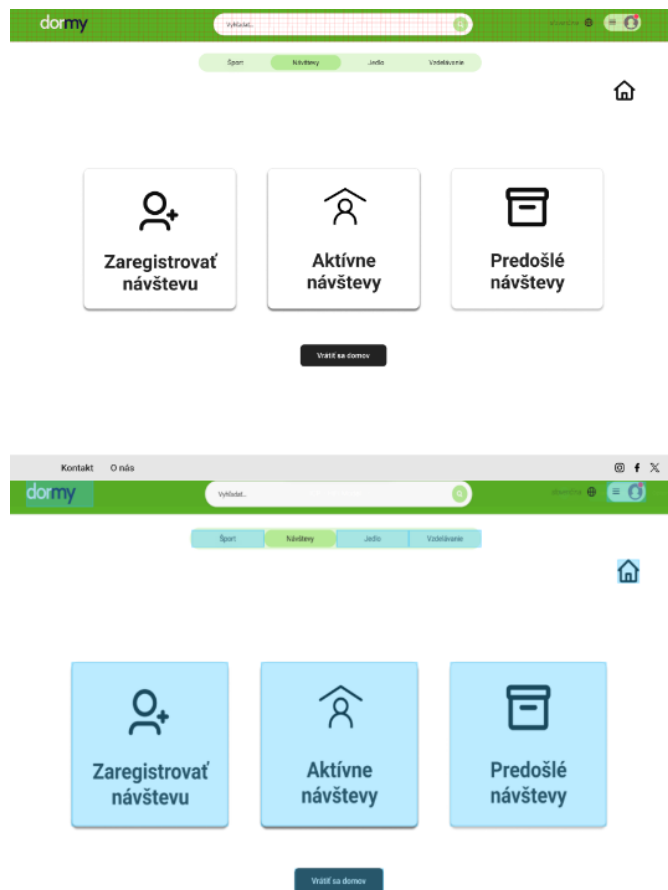
prototypov, aby sme sa vedeli čo najviac priblížiť funkcionalite skutočnej aplikácie. V nasledujúcej časti sa bližšie pozrieme na nástroje, pomocou ktorých vieme prototyp s hotspotmi vytvoriť a porovnáme ich.

Figma

- **Opis nástroja:** Figma je jeden z najpopulárnejších³ dizajnovacích a prototypovacích nástrojov. Umožňuje dizajnérom a ostatným členom tímu pracovať súčasne v reálnom čase. Vďaka tejto funkcionalite Figma vyniká medzi ostatnými nástrojmi, keďže zlepšuje nielen prácu na samotnom prototypu, ale aj tímovú spoluprácu [38]. Jedná sa o webový nástroj (je však možné stiahnuť si aj desktop verziu) - to znamená, že k návrhom máme prístup z akéhokoľvek zariadenia ktoré má pripojenie na internet. Podporuje úpravu vektorov, vďaka čomu je tiež vhodná na vytváranie ikoniek či ilustrácií. Obsahuje veľké množstvo doplnkov (angl. plugins), ktoré rozširujú jej funkčnosť. Figma je závislá od internetového pripojenia; síce funguje aj v offline režime, no nemáme v ňom prístup ku všetkým funkcionalitám.
- **Vytvorenie hotspotu:** Je veľmi jednoduché pomocou orientovanej šípky, ktorou prepojíme komponent (napríklad tlačidlo) s ďalším oknom (angl. frame) v našom návrhu. Takýmto spôsobom vytvoríme interakciu, kde po kliknutí na tlačidlo budeme presmerovaní do ďalšieho okna v našom prototypu.
- **Viditeľnosť hotspotu:** V náhľade prototypu (angl. preview) sú hotspoty podľa predvolených nastavení viditeľné v prípade, ak klikneme mimo nich. Vtedy sa všetky hotspoty v danom okne vysvietia a signalizujú nám, s ktorými časťami prototypu vieme interagovať. Zviditeľnenie hotspotov je však

³<https://www.userinterviews.com/blog/best-prototyping-tools>, cit. 27.11.2023, 14:32

možné úplne vypnúť; nebudú sa teda zobrazovať vôbec. Viditeľnosť hotspotov pre Figma je na obrázku 4.3.



Obr. 4.3: Zviditeľnenie hotspotov v nástroji Figma.

Axure RP

- **Opis nástroja:** Axure RP bol jedným z prvých nástrojov⁴, ktoré používali UX profesionáli na interaktívne prototypovanie. Je možné simulovať širokú škálu interakcií medzi používateľom a prototypom. Axure okrem toho

⁴<https://uxmag.com/articles/comparing-popular-layer-based-and-code-based-prototyping-tools>, 03.12.2023, 23:54

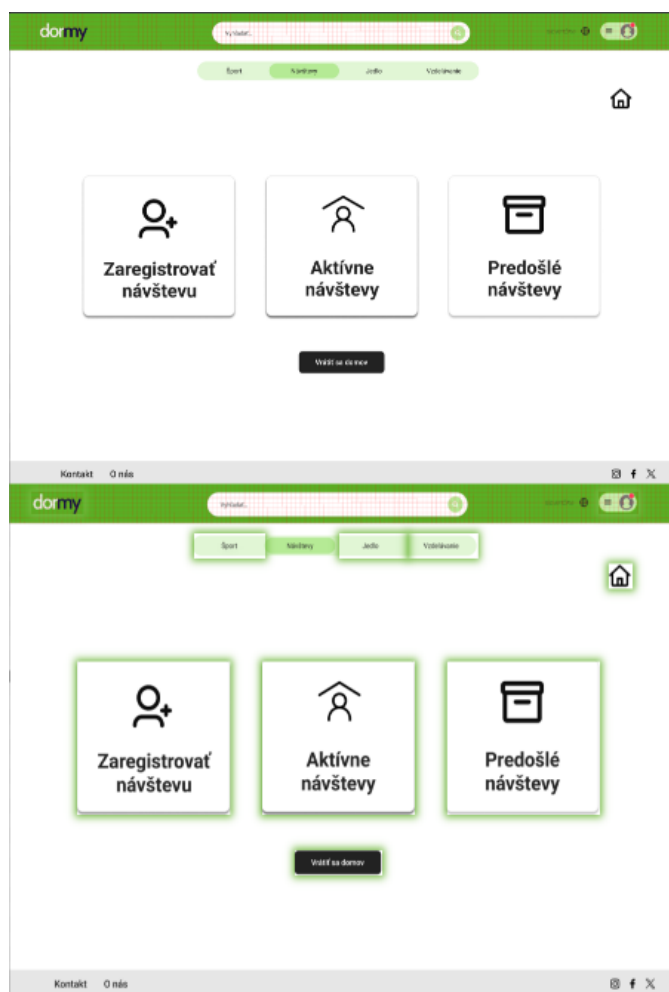
podporuje taktiež premenné (angl. variables) a podmienenú logiku (angl. conditional logic). Nevýhodou Axure je zložitosť. Začínajúceho používateľa môže Axure odradiť veľkým množstvom funkcionalít ktoré ponúka. Taktiež je potrebná inštalácia samotného softvéru a aktualizácie je potrebné stiahnuť a nainštalovať samostatne, čo môže byť nepohodlné. Axure taktiež obsahuje nástroje na kolaboráciu viacerých dizajnérov, nie však na takej úrovni a v reálnom čase, ako Figma.

- **Vytvorenie hotspotu:** Ako hotspot môže slúžiť akýkoľvek objekt - obrázok, tlačidlo, text... prípadne vieme ako hotspot zdefinovať aj ľubovoľnú časť plátna na ktorom pracujeme pomocou nástroja Dynamický Panel (angl. Dynamic Panel). Ďalším krokom je definovanie samotnej interakcie - vyberie sa udalosť, ktorá spustí interakciu. Medzi bežné udalosti patrí kliknutie, prejdienie myšou (angl. hover), či stlačenie klávesy. Posledný krok spočíva v definovaní akcie, ktorá sa má vykonať pri interakcií s hotspotom. Najbežnejším príkladom je presmerovanie na inú stránku.
- **Viditeľnosť hotspotu:** V náhľade prototypu sú hotspoty podľa predvoľených nastavení neviditeľné a nezobrazia sa v prípade kliknutia mimo nich (ako v spomínanej Figma). Hotspoty vieme zapnúť; v tomto prípade budú však svietiť stále. Vieme teda mať zdefinované len dva stavy - buď sa nikdy nezobrazia, alebo sú zobrazené vždy. Viditeľnosť je uvedená na obrázku 4.4.

InVision

- **Opis nástroja:** InVision sa taktiež radí medzi najpoužívanjšie⁵ prototypovacie nástroje. Funguje v prehliadači. Silná stránka spočíva v širokých možnostiach zdieľania projektov s ostatnými spolupracovníkmi. Poskytuje

⁵<https://www.userinterviews.com/blog/best-prototyping-tools>, cit. 09.12.2023, 14:31



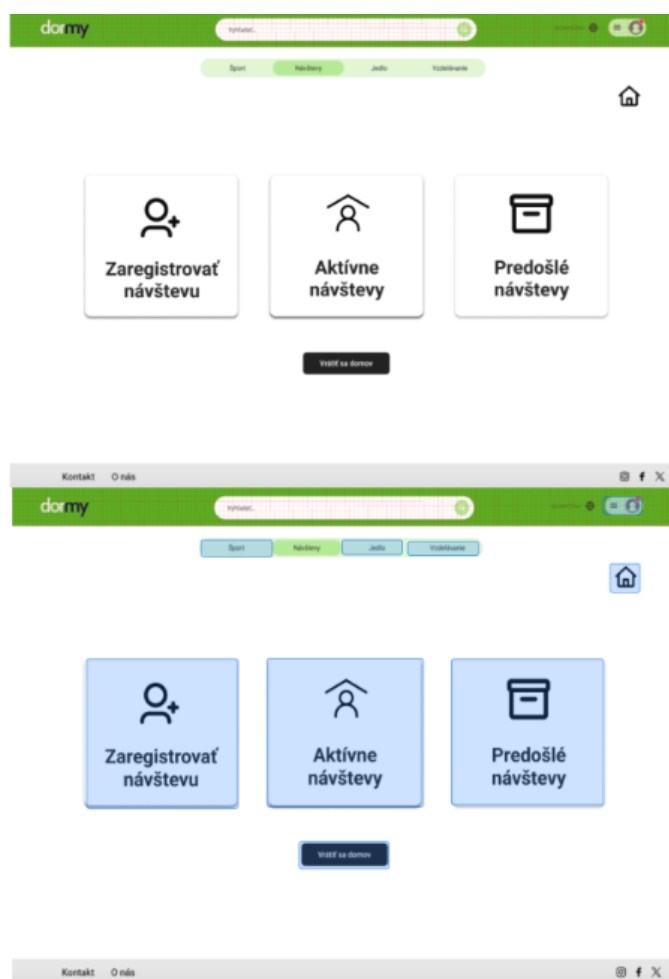
Obr. 4.4: Zviditeľnenie hotspotov v nástroji Axure RP.

mechanizmy na riadenie spolupráce medzi ľuďmi zapojenými do navrhovania vrátane funkcií na pozývanie spolupracovníkov, podporu diskusií a prideľovanie úloh [39]. Ku konkrétnym dizajnovým prvkom je možné zanechať komentáre. InVision výborne spolupracuje s inými prototypovacími nástrojmi. Táto vlastnosť je užitočná v prípade, ak by sme začali navrhovať prototyp v jednej aplikácii a chceli ho dokončiť v InVision. Je dôležité spomenúť, že samotný prototyp s vysokou úrovňou vernosti nie je možné jednoducho vytvoriť v tomto nástroji. Je možné nahrať už vytvorené:

- Obrazovky (angl. screens) - podporované formáty sú GIF, PNG, JPEG⁶,
 - Zdrojový súbor (angl. source file) - užitočné, ak bol prototyp vytvorený v nástroji Sketch ktorý nebudeme bližšie popisovať; je dostupný len pre operačný systém MacOS⁷.
- **Vytvorenie hotspotu:** Vytvorenie hotspotu spočíva vo výbere oblasti v dizajne (pozn. nahratej obrazovke) a prepojení s inou obrazovkou alebo externou URL adresou.
 - **Viditeľnosť hotspotu:** Ako hotspot môže teda slúžiť akákoľvek časť obrazovky ktorú označíme. Viditeľnosť hotspotov v náhľade prototypu je možné predefinovať tak, aby sa nezobrazovali vôbec. Podľa predvolených nastavení sa hotspoty používateľovi zvýraznia, keď klikne mimo nich; podobne ako vo Figma. Viditeľnosť je uvedená na obrázku 4.5.

⁶<https://support.invisionapp.com/docs/adding-screens-in-invision-v7>, cit. 09.12.2023, 14:56

⁷<https://www.sketch.com/support/general/getting-started/other-platforms/>, cit. 09.12.2023, 15:00



Obr. 4.5: Zviditeľnenie hotspotov v nástroji InVision.

Kapitola 5

Štúdie zamerané na podporu používateľského zážitku

Jedna zo štúdií bola vykonaná v roku 2020 a venovala sa správne umiestneniu a dizajnu hotspotov v aplikácií s digitálnymi knihami pre deti. Štúdia bola vykonaná so skupinou 9 detí vo veku 8-9 rokov. Bol vytvorený papierový prototyp s nízkou úrovňou vernosti ktorý obsahoval dve stránky. Najprv si pre každý typ hotspotu mali respondenti vybrať jednu z troch ikon, ktorá ho najlepšie reprezentovala a následne ho mali umiestniť na papierový prototyp. V poslednom kroku boli deti požiadané, aby nakreslili vlastné ikony pre každý z hotspotov, pričom sa mohli inšpirovať tými ktoré im boli predstavené. Cieľom tejto aktivity bolo preskúmať iné kreatívne riešenia; väčšina detí však nakreslila podobnú ikonu akú si vybrali v predchádzajúcich krokoch. To indikuje, že tieto ikony sú medzi nimi známe a vedia čo znamenajú. V druhom kroku štúdie bolo vykonané testovanie použiteľnosti už s tabletom a digitálnym prototypom aplikácie, v ktorom boli implementované ikony na základe výsledkov analýzy prvej skupiny detí. Každá z úloh ktorú boli požiadaní splniť sa viazala k nejakému špecifickému hotspotu. Tejto časti sa zúčast-

nila podobná vzorka detí pri ktorej zistili, že deti nemali vo všeobecnosti problém so splnením úloh. Niektoré z nich však navrhli ďalšie vylepšenia prototypu, čím prispeli k poznatkom z ktorých môžu pri navrhovaní podobných aplikácií čerpať ostatní výskumníci a dizajnéri [40].

Ďalšia štúdia bola zameraná na vytvorenie prototypu elektronického obchodu, ktorý ponúka oblečenie pre ženy. Pri návrhu sa rozhodli využiť metódu *Design Thinking*, ktorá sa zameriava na pochopenie potrieb používateľov a podporuje kreativitu pri navrhovaní nových riešení. Zadefinovaných bolo 8 úloh, ktoré mali respondenti splniť. Štúdie sa zúčastnilo 20 respondentov a pozostávala z troch testov, kde v prvom sa testovala **efektívnosť** prototypu, pri ktorej vychádzali z počtu úspešne a neúspešne splnených úloh. V druhom teste sa autori zaoberali skúmaním času, ktorý respondenti strávili na úlohách; využili rovnicu na ohodnotenie časovej efektívnosti. V treťom teste ohodnotili použiteľnosť prototypu pomocou **SUS dotazníku (angl. System Usability Scale)**. Výsledkom štúdie bolo vyhodnotenie týchto troch testov; použiteľnosť prototypu bola vyhodnotená na známku B čo znamená, že je všeobecne akceptovateľný [41].

Cieľom ďalšej štúdie z roku 2020 bolo vyvinúť aplikáciu na samotestovanie sily nôh a rovnováhy, v spolupráci so seniormi vo veku vyššom ako 70 rokov. Respondenti prispeli k návrhu pokynov k vykonaniu samotestu v aplikácii a vylepšeniu používateľského rozhrania aplikácie. V štúdií bolo využitých viacero metód zberu údajov, ako používateľský test s premýšľaním nahlas (angl. Think aloud), či zadanie vo forme domácej úlohy. Kvalitatívna analýza bola realizovaná pomocou optimalizovaného modelu Honeycomb pre používateľský zážitok. Štúdia pozostávala z 5 stretnutí so seniormi v časovom rozmedzí 11 mesiacov, pričom na každom zo stretnutí boli použité rôzne postupy vo forme praktických stretnutí (angl. workshop), používateľských testov a skupinových diskusií. Výsledky inter-

pretovali pomocou **modelu Honeycomb** z troch pohľadov - **cítenie, myslenie, používanie** (angl. **feel, think, use**). Po každom zo stretnutí boli do aplikácie implementované vylepšenia, ako napríklad zjednodušenie inštrukcií na vykonanie testu, zvukové signalizácie, drobné zmeny používateľského rozhrania na zachovanie jednoduchosti, vykreslenie jednoduchých grafov na porovnanie s predchádzajúcimi výsledkami [42].

Prínosné sú aj články v žurnáloch, ktoré analyzujú dostupné prístupy na zlepšenie použiteľnosti pre používateľov s nižšou počítačovou gramotnosťou. Napríklad Darajeh a Singh [43] identifikovali vo svojom článku niekoľko rôznych skupín používateľov, ktorí potrebujú pri návrhu softvéru špeciálnu pozornosť; patria sem starší používatelia, deti a používatelia s duševnými alebo telesnými poruchami. Na základe dostupnej literatúry a predošlých štúdií identifikovali pre každú skupinu črty, na ktoré je potrebné pri návrhu aplikácie prihliadať. Sformulovali princípy návrhu rozhraní na základe problémov každej skupiny. Patrí sem napríklad zníženie počtu komponentov na obrazovke; lepšia viditeľnosť a zväčšenie ikon ktoré slúžia na používanie kľúčových funkcií softvéru; možnosť prispôbiť si farbu, písmo, veľkosť; používanie popisných textov... Uvádzajú, že na základe analýzy schopností takýchto používateľov môžeme vyriešiť problémy s naučiteľnosťou (angl. *learnability*) [43].

Kapitola 6

Návrh štúdie

V tejto časti sa venujeme návrhovým rozhodnutiam, návrhu prototypu, zadefinovaniu úloh a výskumných otázok, ako aj sledovaným metrikám a pilotnému testovaniu. Navrhli sme, aby štúdia obsahovala dotazník pred vyplnením štúdie (angl. pre-study questionnaire) s demografickými otázkami. Ďalej bude pozostávať z testovania použiteľnosti, počas ktorého budú respondenti plniť úlohy. Nakoniec bude obsahovať ešte dotazník po vyplnení štúdie (angl. post-study questionnaire) na zber kvalitatívnych dát. Celé testovanie prebehne formou nemoderovaného testovania.

Dotazníky pred a po štúdií sa nachádzajú v **Prílohe D**. Správne riešenia každej z úloh sú uvedené v **Prílohe F**. Opis implementácie prototypu a jeho stránky sú v **Prílohe B**.

6.1 Ciele štúdie

Hlavným cieľom tejto práce je navrhnuť, zrealizovať a vyhodnotiť štúdiu. Na to je potrebné implementovať prototyp elektronického obchodu, s ním späté problémy použiteľnosti a navrhnuť úlohy na testovanie použiteľnosti. Tieto tri časti sú spolu silno späté a nie je možné ich od seba úplne oddeliť.

Realizácia štúdie prebehne na online platforme UXtweak¹. Po ukončení štúdie nám bude umožnené stiahnuť si datasety na štatistickú analýzu. Tou sa sa snažíme dokázať, či prítomnosť hotspotov významne ovplyvňuje metriky ako miera úspešného dokončenia úloh, chybovosť, počet kliknutí na prázdne miesta a čas potrebný na dokončenie úloh. Na základe týchto cieľov sme si stanovili výskumné otázky a hypotézy, ktoré diskutujeme v nasledujúcej podkapitole.

6.2 Návrh prototypu a úloh

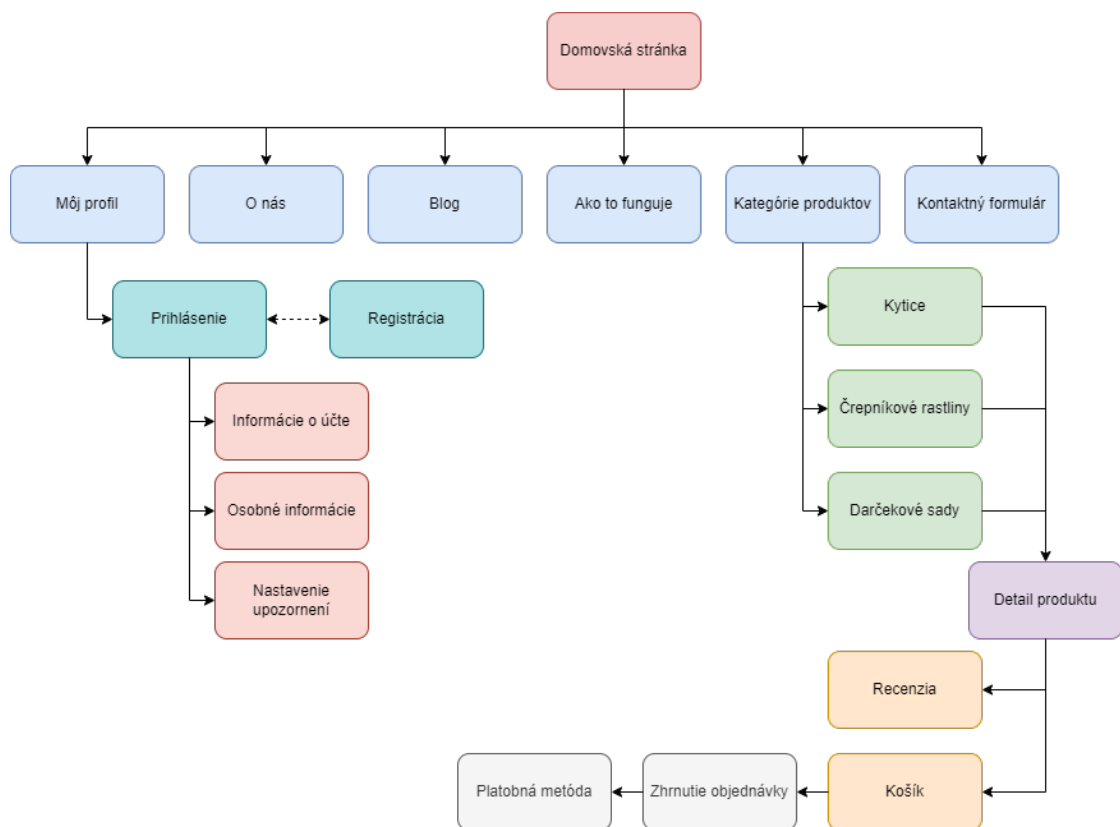
Hlavným rozhodnutím v tejto časti bol výber tematiky prototypu. Prišli sme k záveru, že prototyp elektronického obchodu bude najvhodnejší, keďže sa s ním stretla veľká časť populácie a mala s ním už nejakú skúsenosť. Zvolili sme tematiku kvetinárstva, kde si vie používateľ objednať kytice a ďalšie produkty. Implementácia prebehne v nástroji Figma kvôli funkciám zapnutia a vypnutia hotspotov.

Pri návrhu prototypu sme sa inšpirovali viacerými elektronickými obchodmi ktoré ponúkajú predaj kytíc. Zamerali sme sa na riešenie domovskej stránky a preklik k viacerým produktom, ale všímali sme si aj celkovú navigáciu; teda ako sú jednotlivé stránky na seba napojené a akým spôsobom sa medzi nimi vieme preklikávať (menu, tlačidlá, ikony). Spôsob akým ostatné elektronické obchody riešili túto

¹<https://www.uxtweak.com/> , 20.5.2024, 22:05

problematiku sme si prispôbili podľa našich potrieb - podľa limitácie prototypovacieho nástroja a chýb použiteľnosti ktoré sme plánovali implementovať.

Na základe týchto informácií sme zostavili **mapu stránky** (angl. site map) nášho prototypu, ktorú môžeme vidieť na obrázku 6.1. Nezvyčajné je presmerovanie z detailu produktu do košíka - v bežnom elektronickom obchode má doň používateľ prístup z akejkoľvek stránky. Týmto rozhodnutím sme chceli zjednodušiť riešenie jednej z úloh, kde bude používateľ rovno presmerovaný do košíka v prípade, že nájde správny produkt. V iných scenároch prístup do košíka nepotrebuje. Dôležité stránky prototypu sa nachádzajú v **Prílohe B**.

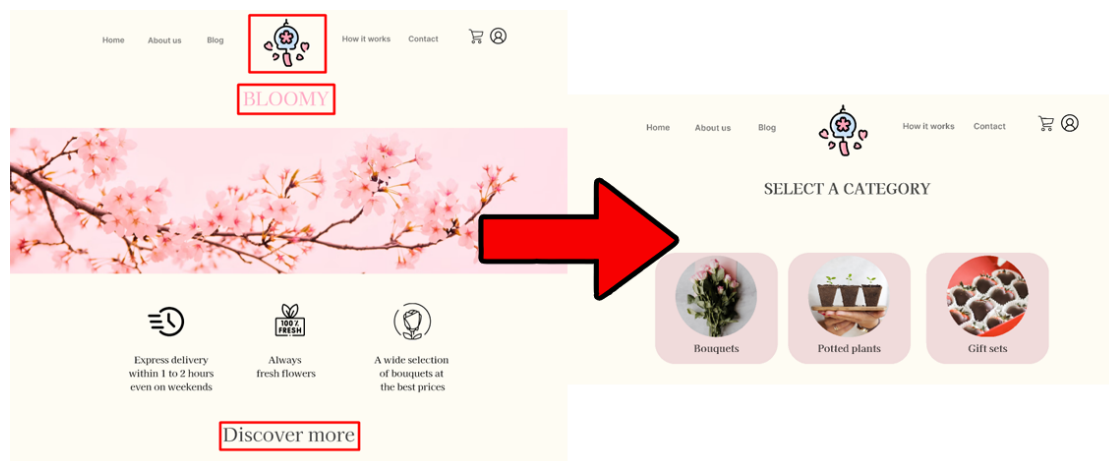


Obr. 6.1: Navrhnutá mapa stránky.

Návrhové rozhodnutia

Rozhodli sme sa do prototypu implementovať niekoľko chýb použiteľnosti z toho dôvodu, že chceme aby používatelia interagovali s prototypom čo najviac. Pri vytváraní prototypu sme kládli dôraz na to aby obsahoval také chyby, ktoré sú prirodzené a je možné sa s nimi stretnúť v bežných elektronických obchodoch. Medzi chyby použiteľnosti ktoré sú prítomné v celom prototypu patria:

- **Krok späť** - text a šípka indikujúca krok späť sa nachádza pri každom produkte, nie je však klikateľná a používateľa nikam nepresmeruje,
- **Kategórie produktov** - z domovskej stránky sa dá ku kategóriám produktov dostať až tromi rôznymi spôsobmi, ako je uvedené na obrázku 6.2, no nie sú úplne intuitívne.



Obr. 6.2: Spôsoby prekliku k viacerým produktom.

Úlohy a ich chyby použiteľnosti

Každá z úloh je založená na používateľskom scenári. To znamená, že sme vytvorili realistický prípad použitia do ktorého sa participanti vedia ľahko vžiť. Používateľské úlohy sú štyri a každá z nich je zameraná na inú časť prototypu. Pri plnení každej úlohy sa v našom prototypu používateľ stretol s nejakou chybou použiteľnosti, ktorá mu jej splnenie sťažila. V tejto časti uvádzame znenia úloh a im prislúchajúce problémy použiteľnosti.

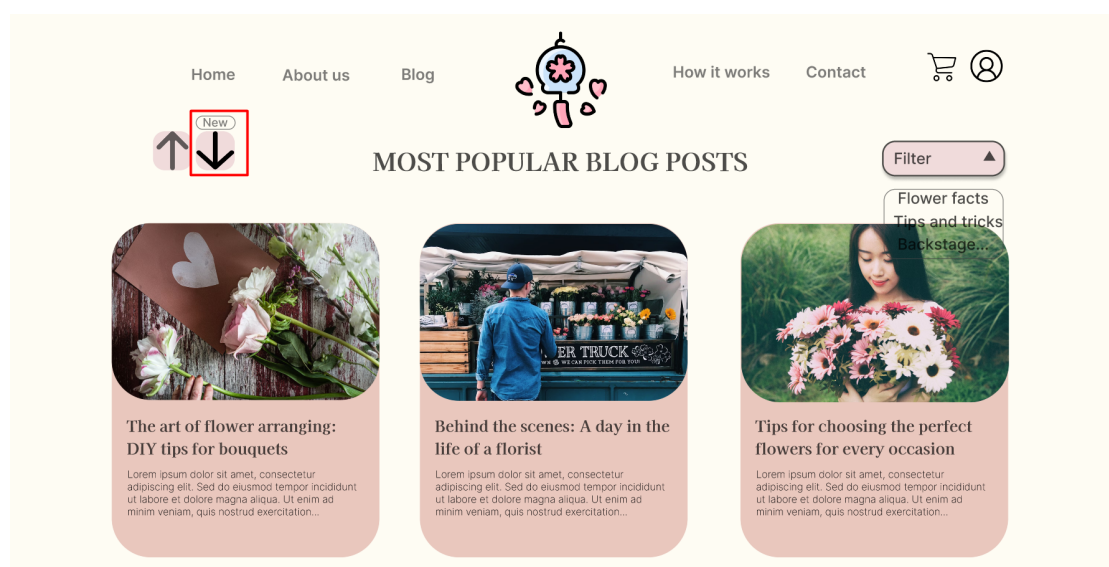
1. Úloha

Zadanie úlohy

Radi čítate blogy o správnej starostlivosti o kvety, či už rezané alebo izbové. Nájdite v našom prototypu najnovší blogový príspevok a rozkliknite ho. Úlohu označte ako ukončenú na podstránke s týmto blogovým príspevkom.

Problémy použiteľnosti

Pri filtrovaní najnovších blogových príspevkov sa na podstránke s príspevkami nachádza viacero filtrov. Filter v pravom hornom rohu filtruje príspevky podľa témy, ikony v ľavom rohu zoradujú príspevky od najnovších/najstarších, ako vidíme na obrázku 6.3. Predpokladáme, že respondenti prirodzene pôjdu do filtru napravo a keď zistia že príspevky nezoraduje podľa dátumu, začnú hľadať iný spôsob ako úlohu splniť. V tomto momente by si mali všimnúť filtre v ľavom hornom rohu a úlohu dokončiť.



Obr. 6.3: Vyfiltrovanie najnovších blogových príspevkov.

2. Úloha

Zadanie úlohy

Nedávno ste si na našej webovej stránke zakúpili Aloe Vera a chcete naň napísať recenziu. Nájdite stránku produktu pre aloe vera a pridajte recenziu s popisom vašej skúsenosti. Úlohu označte ako ukončenú po odoslaní recenzie, teda na podstránke s textom "Your review was added successfully".

Problémy použiteľnosti

Na podstránke kde majú participanti pridať recenziu sa nachádzajú dve tlačidlá na pridanie recenzie. Tlačidlo ktoré sa nachádza nad recenziami a je viac intuitívne, v skutočnosti nefunguje. Toto tlačidlo presmeruje na stránku s chybovou hláškou. Druhé - funkčné - tlačidlo sa nachádza pri názve produktu. Toto tlačidlo je menej intuitívne a taktiež aj menej viditeľné. V realite k takejto situácii môže jednoducho prísť z nepozornosti pri uvedení nového dizajnu do produkcie.

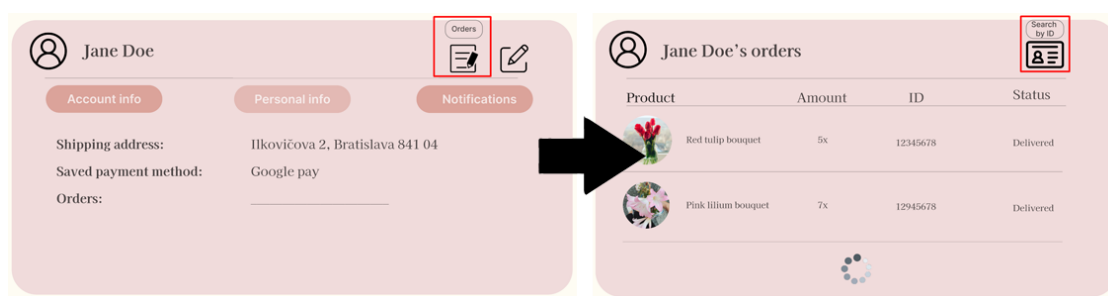
3. Úloha

Zadanie úlohy

Minulý týždeň ste zadali objednávku na kyticu slnečníc a chcete skontrolovať stav svojej objednávky. Nájdite funkciu sledovania objednávky a vyhľadajte podľa ID objednávky (ID = 88889999), aby ste skontrolovali jej stav. Úlohu označte ako ukončenú na podstránke kde je táto objednávka vyfiltrovaná.

Problémy použiteľnosti

Pointou je nájsť funkciu sledovania objednávky. Tá sa nachádza v profile používateľa po tom, čo sa prihlási. Najprv je však potrebné dostať sa do správnej karty. Ako indikátor že sa nachádzajú na správnej karte slúži popis "Orders", ktorý je však prázdny a k samotnému zoznamu objednávok sa treba prekliknúť cez tlačidlo v pravom hornom rohu. Na karte na ktorú je používateľ presmerovaný pribudne v pravom hornom rohu ďalšie tlačidlo s ikonou, cez ktoré sa dá prekliknúť k filtrovaniu objednávok podľa ID. Postupnosť stlačenia tlačidiel je uvedená na obrázku 6.4.



Obr. 6.4: Tlačidlá na zobrazenie a filtrovanie objednávok.

4. Úloha

Zadanie úlohy

Plánujete kúpiť kyticu ku narodeninám svojej mamy. Váš rozpočet je 45€ a chcete minúť všetky peniaze. Nájdite, pridajte do košíka a kúpte kyticu kvetov, ktorá spĺňa nasledujúce požiadavky:

- má bielu farbu,
- pozostáva z troch kusov.

Platbu realizujte pomocou platobnej karty VISA. Úlohu označte ako ukončenú na podstránke po zaplatení, keď sa zobrazí okno s textom "Thank you for your purchase".

Problémy použiteľnosti

Pri plnení tejto úlohy je potrebné uvedomiť si, že používateľ musí hľadať taký kvet ktorý stojí 15€; pretože rozpočet má 45€ a chce kúpiť kyticu ktorá pozostáva z 3 kvetov. Ďalšia problematická časť je filtrovanie kytíc. K dispozícií sú tri samostatné filtre, ktoré sa však neaplikujú cez seba - len každý samostatne. Akým spôsobom participant nájde správny kvet je už na ňom, avšak ten kvet ktorý hľadá je prienikom týchto troch filtrov. Po nájdení správneho kvetu je potrebné ešte vybrať správne množstvo kusov kvetov, ako je uvedené na obrázku 6.5. V každom z ukázaných množstiev je možné sa prekliknúť len po uvedené číslo; teda od 0-5, 6-10, 11-15. Zvyšok úlohy je jednoznačný.



Obr. 6.5: Výber počtu kvetov.

6.3 Sledované metriky

Čas potrebný na dokončenie úloh

Táto metrika predstavuje súčet časov strávených na úlohách. K dispozícii máme aj čas ktorý respondenti strávili na celej štúdií - to však zahŕňa aj čas strávený na dotazníkoch. Vo výsledkoch vyhodnocujeme obe tieto metriky.

Metrika stratenosti (angl. lostness)

Táto metrika v podstate hodnotí navigáciu v prototype a vyjadruje, ako sa respondenti pri plnení úloh strácajú. Stratenosť môže nadobúdať hodnoty z intervalu $<0, 1>$, pričom hodnota blízka 0 znamená, že používatelia sú schopní úlohu splniť jednoducho a bez problémov. Hodnota blízka 1 znamená, že používatelia majú problém so splnením úlohy. Okrem toho môže stratenosť nadobudnúť aj hodnotu "0!", ktorá sa uvádza v prípade, že respondent navštívil menej stránok než v nami zadanom správnom riešení. Pri tejto metrike sa neberie ohľad na správne či

nesprávne splnenie úlohy, ide len o počty navštívených stránok v prototype. Z tohto dôvodu je logické prepísať hodnoty "0!" na obyčajné 0, čo sme aj spravili. V skupine s hotspotmi bolo takto označených 27 úloh zo 140 a v skupine bez hotspotov 15. Stratenosť sa ráta podľa vzorca 6.1:

$$L = \sqrt{\left(\left(\frac{N}{S} - 1\right)^2 + \left(\frac{R}{N} - 1\right)^2\right)} \quad (6.1)$$

kde:

- **L** - vypočítaná hodnota stratenosti,
- **N** - počet jedinečných stránok v prototype navštívených počas plnenia úlohy,
- **S** - celkový počet navštívených stránok v prototype počas plnenia úlohy; vrátane opakovaných návštev tej istej stránky,
- **R** - počet stránok ktoré je potrebné navštíviť na dokončenie úlohy (zadávané pri vytváraní štúdie) [46] [47].

Prázdnne kliky

Prázdny klik je zadaný ako také kliknutie na stránke, kde sa respondent pokúsil kliknúť, avšak nenastala žiadna akcia. Môže sem spadať napríklad nefunkčný odkaz v texte alebo grafické prvky ktoré vyzerajú ako klikateľné, no v skutočnosti nie sú [48]. V našej štúdií rozlišujeme dva druhy prázdnych klikov, a to:

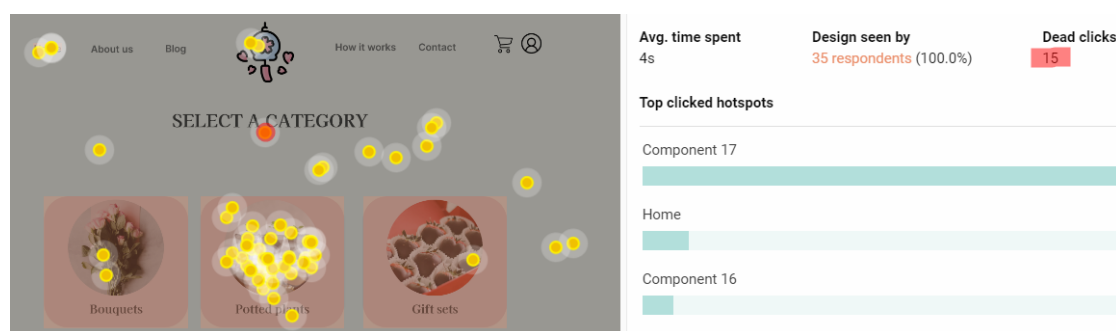
- **(Obyčajný) prázdny klik** je taký klik, ktorý je pomimo akéhokoľvek hotspotu. Túto hodnotu vieme nájsť aj v štatistikách UXtweak,
- **Skutočne prázdny klik** je taký klik, ktorý je pomimo akéhokoľvek hotspotu a zároveň je pomimo akéhokoľvek prvku ktorý by mohol vyze-

rať ako hotspot, no v skutočnosti nie je klikateľný. Ako vidíme na obrázku 6.6, celkový počet prázdnych klikov bol podľa platformy UXtweak 15. Zreťelne vidíme 1 kliknutie vyznačené červenou farbou na nadpis. Tento klik spadá do skupiny **falošných prázdnych klikov**, pretože respondenti si pri vyplňaní očividne mysleli že nadpis ich niekam presmeruje, v skutočnosti sa s ním však nedá nič robiť. Preto sme tento prázdny klik odrátali od celkového počtu prázdnych klikov a v našej analýze sme namiesto s 15 klikmi, pokračovali len so 14.

Postup ktorý sme pri rátaní prázdnych klikov uplatnili bol nasledovný:

- Pre každú štúdiu (s hotspotmi / bez hotspotov):
 - Pre každú úlohu:
 - * Vytvor zoznam obrazoviek, ktoré boli navštívené v správnej ceste (angl. path) k riešeniu.
 - * Pre každú stránku v zozname:
 - Zrátaj počet skutočných prázdnych klikov (t. j. *všetky prázdne kliky - falošné prázdne kliky*).

Vyššie uvedené rozhodnutie o odfiltrovaní falošných prázdnych klikov sme spravili preto, lebo naša štúdia je v tomto skutočne špecifická - jej úlohou je používateľa zmiasť a prinútiť s prototypom interagovať. Keďže chceme pracovať s čo najpresnejšími dátami, tak odstrániť falošné prázdne kliky bolo najlepšie. Pri testovaní hypotéz sme pracovali s oboma druhmi prázdnych klikov.



Obr. 6.6: Príklad identifikácie falošných prázdnych klikov.

Chybovosť

Chybovosť (angl. error rate) sme si museli sami vyrátať z dostupných údajov datasetu. V prvom rade sme si museli zadať, čo považujeme za chybu. V našom prípade sme za **chybové stránky** považovali také, ktoré:

- sa nenachádzali v správnej ceste k riešeniu,
- síce boli v správnej ceste k riešeniu, ale v ceste respondentu sa vyskytli viac než raz (opakované vracanie sa k takejto podstránke je tiež brané ako chyba; v takom prípade sa zaráta $n-1$ krát).

Napríklad, ak máme dané správne riešenie úlohy takouto cestou:

Domovská stránka > Blog > Blogový príspevok1

a respondentova cesta bude:

Domovská stránka > Blog > Blogový príspevok2 > Blog > Blogový príspevok1

tak **počet chybných stránok bude 2**; a to *Blogový príspevok 2*, ktorý sa v správnom riešení úlohy nenachádza, a *Blog*, pretože sa na túto stránku respondent vrátil.

Celkovú chybovosť potom vyrátame ako:

$$\text{chybovosť} = \frac{\text{chybové stránky}}{\text{všetky navštívené stránky}}$$

Touto logikou budú všetky hodnoty nadobúdať číslo z intervalu $<0,1>$ a následne ich vieme preložiť na percentá.

6.4 Výskumné otázky a hypotézy

V tejto časti predstavíme výskumné otázky a hypotézy, ktoré sme si stanovili. Výskumné otázky vysvetľujú účel výskumu, teda vyjadrujú otázku, na aký problém sa výskum snaží odpovedať ². Hypotézy sú výroky, ktoré štúdiu bud' vyvrátíme alebo potvrdíme. Predpovedajú nejaký vzťah medzi premennými alebo výsledkami výskumu. Hypotézy môžu byť formulované na základe výskumných otázok, predchádzajúcich výskumných zistení alebo logických úvah. My sme vychádzali z výskumných otázok, logických úvah a cieľov štúdie.

Pri testovaní hypotéz sa vytvoria dve hypotézy - nulová hypotéza (označená H_0) a alternatívna hypotéza (označená H_A/H_1). H_0 sa považuje za pravdivú, pokiaľ neexistujú silné dôkazy o opaku, teda o pravdivosti H_A ³. Všeobecne platí:

- H_0 tvrdí, že medzi dvomi javmi nie je žiadny súvis,
- H_A tvrdí, že medzi dvomi javmi je nejaký súvis.

Výskumné otázky (ďalej VO) a hypotézy ktoré sme stanovili sú nasledovné:

1. VO: Ako sa odlišuje miera dokončenia úloh medzi účastníkmi používajúcimi prototyp s hotspotmi a bez hotspotov?

²<https://dissertation.laerd.com/process-stage3-step1.php>, cit. 18.03.2024, 10:29

³<https://www3.nd.edu/~rwilliam/stats1/x24.pdf>, cit. 18.03.2024, cit. 10:56

1.1. H0: Medzi dvomi skupinami respondentov nebude rozdiel v miere úspešne dokončených úloh.

1.2. HA: Účastníci ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov budú mať vyššiu mieru úspešného dokončenia úloh.

2. VO: Aké sú rozdiely v chybovosti medzi účastníkmi používajúcimi prototyp s hotspotmi a bez hotspotov?

2.1. H0: Rozdiel v chybovosti medzi dvomi skupinami respondentov nebude výrazne rozlišný.

2.2. HA: Účastníci ktorí používali prototyp bez hotspotov budú mať vyššiu chybovosť.

3. VO: Ovplyvňuje prítomnosť viditeľných hotspotov v prototypu počet kliknutí na prázdnych miestach v porovnaní s účastníkmi, ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov?

3.1. H0: Počet kliknutí nie je medzi dvomi skupinami respondentov výrazne rozlišný.

3.2. HA: Účastníci ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov majú viac klikov do prázdna.

4. VO: Ovplyvňuje prítomnosť viditeľných hotspotov v prototypu čas potrebný na dokončenie úloh v porovnaní s účastníkmi, ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov?

4.1. H0: Čas potrebný na dokončenie úloh medzi dvomi skupinami respondentov

nie je výrazne rozlišný.

4.2. HA: Účastníkom ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov dlhšie trvá dokončiť úlohu.

6.5 Výber respondentov

Výber respondentov je tiež dôležitou súčasťou experimentu, keďže chceme reprezentatívnu vzorku - teda skutočných potenciálnych používateľov takejto aplikácie všetkých vekových kategórií. Budeme sa snažiť dosiahnuť rozmanitosť v rámci skupiny účastníkov, aby sme vedeli zachytiť širokú škálu perspektív.

Okrem veľkosti vzorky ktorú sme diskutovali v časti 3.4.2, je dôležité v prípade komparatívnej štúdie, ako je napríklad aj naša, dbať na vyváženosť skupín respondentov. Takéto typy štúdií často porovnávajú všeobecné metriky, napríklad čas potrebný na splnenie úlohy. Pri vyvodzovaní záverov si musíme byť dostatočne istí, že skupiny respondentov sú rovnako zručné; musíme si byť istí že návrh A nemal lepší výsledok, pretože jej respondenti boli výrazne zručnejší. Toto môže byť ťažké určiť, preto treba byť opatrný pri uvádzaní takýchto výsledkov [44] [45]. Jeden zo spôsobov akým môžeme dosiahnuť vyváženie vzoriek respondentov, je ich približné rozdelenie veku a vzdelania.

6.6 Pilotné testy

Pilotné testovanie je predbežná štúdia vykonaná v malom meradle, pred hlavnou štúdiou. Účelom je zhodnotiť spoľahlivosť postupov, ktoré sa použijú v hlavnej štúdii. Zároveň nám pomáha identifikovať a vyriešiť problémy v predstihu. V tejto

časti sa venujeme opisu priebehu pilotných testov a aké poznatky sme počas nich nadobudli. Taktiež sme zdokumentovali aké zmeny sme vykonali v prototypu a dotazníkoch na základe spätnej väzby participantov pilotných testov.

6.6.1 1. Pilotný test

Naším hlavným cieľom bolo zistiť, či nie sú úlohy príliš náročné a či je možné ich splniť v primeranom čase. Je dôležité mať aj náročnosť úloh primeranú, aby participanti neboli príliš demotivovaní a štúdiu vyplnili. Podstatné bolo zistiť, ako participanti premýšľajú pri plnení úloh, aby sme ich v prípade potreby mohli správne upraviť. Tento test prebehol so štyrmi účastníkmi, ktorí úlohy a prototyp nikdy nevideli. Jeden z nich pracoval s prototypom bez vyznačených hotspotov, pre zvyšných troch boli viditeľné. Zaznamenávali sme obrazovku a mikrofón participantov.

Priebeh testovania: Najprv sme participantov požiadali, aby si na svojom počítači spustili náš prototyp v prehliadači prostredníctvom odkazu na Figma prototyp. Oboznámili sme ich s možnosťou zobrazenia hotspotov. Poprosili sme ich, aby nám zazdieľali obrazovku na platforme Discord, my sme ju potom zaznamenávali pomocou nástroja OBS Studio. Následne sme im postupne zverejňovali úlohy, ktoré mali splniť. Celkovo bolo úloh päť. Po dokončení úloh sme Discord využili na vedenie krátkej diskusie o tom, ako úlohy a prototyp vnímajú, aké zmeny by vykonali. Zároveň sme im položili aj otázky z otvoreného a demografického dotazníka, ako by to prebehlo aj v reálnej štúdií.

Identifikované problémy: Najvýraznejší problém ktorý sme identifikovali bola vysoká náročnosť úloh a nesprávne poradie úloh. Najnáročnejšiu úlohu vyplňali participanti ako prvú a strávili na nej veľké množstvo času (~10 minút). Ostatné

identifikované problémy sú nasledovné:

- Zadanie jednej z úloh bolo príliš dlhé, pretože obsahovalo veľa kritérií ktoré museli byť splnené. Participanti mali zároveň problém si úlohu zapamätať a často sa k zadaniu vracali,
- Príliš náročný spôsob zobrazenia všetkých produktov v prototype - celkovo až 3 prekliky cez neintuitívne ikony,
- Správny cenový interval pri filtrovaní ceny si uvedomil len jeden zo štyroch participantov,
- Nezarovnané okná, nesprávny popis záložiek na podstránkach v časti s profilom a objednávkami.

Záver: Na základe identifikovaných problémov sme vykonali zmeny ako v prototype, tak i v úlohách. Najťažšiu úlohu sme zaradili na posledné miesto, aby ju respondenti vyplňali až po tom, čo sa s prototypom "zoznámia" na jednoduchších úlohách. Jednu z otázok sme odstránili, keďže v rámci nej používatelia interagovali s hotspotmi najmenej; ďalším dôvodom pre odstránenie bol čas - s touto úlohou by testovanie trvalo príliš dlho. V rámci prototypu sme opravili neúmyselné chyby (nesprávny popis záložiek...) ktoré sme spomínali vyššie. Priemerný čas na splnenie úloh v rámci tohto pilotného testu bol **~17 minút**.

6.6.2 2. Pilotný test

Hlavným cieľom bolo overiť implementované zmeny oproti prvému pilotnému testu a taktiež otestovať zber dát (či sa zbierajú správne, aké všetky dáta budeme mať k dispozícii), keďže sme už mali vybranú platformu na ktorej celú štúdiu zrealizujeme. Testovania sa zúčastnilo celkovo 5 ľudí, odlišných od tých ktorí sa zúčastnili

prvého pilotného testu. Testovaný prototyp bol bez hotspotov pre všetkých účastníkov. Účastníci úlohy a prototyp nikdy nevideli.

Priebeh testovania: Účastníci sa zúčastnili nemoderovaného testovania na svojich počítačoch prostredníctvom odkazu ktorý sme im poslali. Následne boli presmerovaní na online platformu UXtweak, kde vyplnili spomínané dotazníky a úlohy.

Identifikované problémy: Najväčší problém opäť robila najnáročnejšia úloha, ktorú sme ďalšou úpravou a následným prekonzultovaním s participantmi spravili jednoduchšou. Ďalším problémom bolo nesprávne nastavenie nepovinných otázok.

Záver: Identifikované problémy sme odstránili úpravou prototypu a parametrov samotnej štúdie na online platforme. Čas vyplnenia samotných úloh (teda bez vyplnenia dotazníkov) sa nám podarilo zredukovať v priemere na **9 minút a 29 sekúnd**, čo je o približne **7 minút a 31 sekúnd** menej než v prvom pilotnom teste.

6.7 Realizácia štúdie a príprava na analýzu dát

Na platforme UXtweak sme spustili dve štúdie ktoré mali identické zadania úloh aj prototyp. Jediný rozdiel bol v tom, že v jednej štúdií boli hotspoty viditeľné a v druhej nie. Pred začiatkom štúdie boli v pokynoch respondenti oboznámení s prítomnosťou (resp. neprítomnosťou) hotspotov, a že ich môžu využiť vo svoj prospech. Okrem toho boli oboznámení aj s tým ako celá štúdia bude prebiehať a ako v nej majú postupovať.

Spracovanie dát prebehne v nástroji Jupyter Notebook, pretože vieme jednoducho

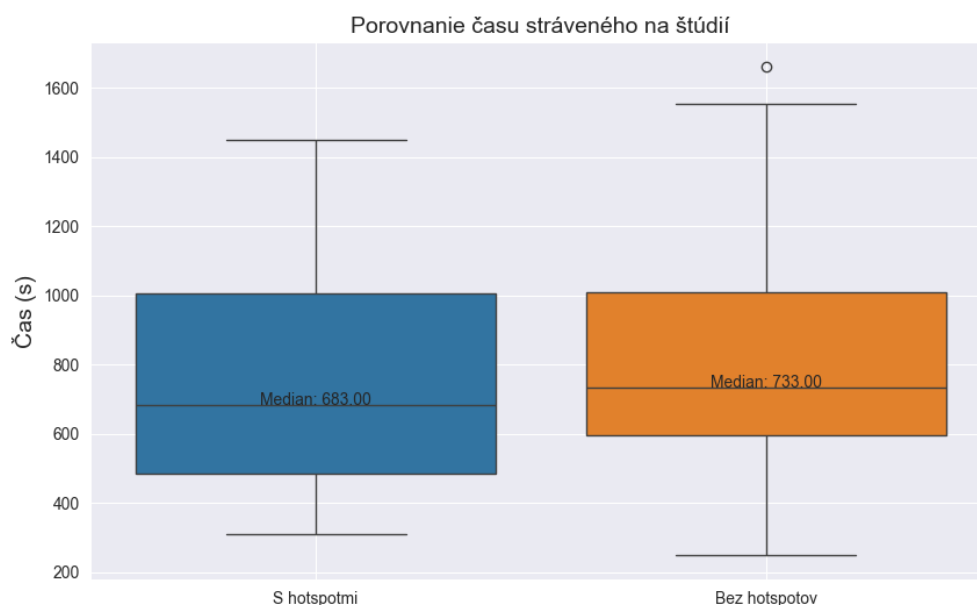
prepojiť bloky kódu s blokmi markdown dokumentácie. Využijeme rôzne knižnice programovacieho jazyku Python na vykreslenie grafov a štatistickú analýzu.

Kapitola 7

Výsledky štúdie

Naša štúdia pozostávala z 3 častí - demografický dotazník pred štúdiou (angl. pre-study questionnaire), samotné testovanie použiteľnosti počas ktorého respondenti plnili úlohy, a nakoniec dotazník po ukončení štúdie (angl. post-study questionnaire) na zber prevažne kvalitatívnych dát. Štúdie sa celkovo zúčastnilo 70 respondentov - 35 v skupine s hotspotmi a 35 v skupine bez hotspotov.

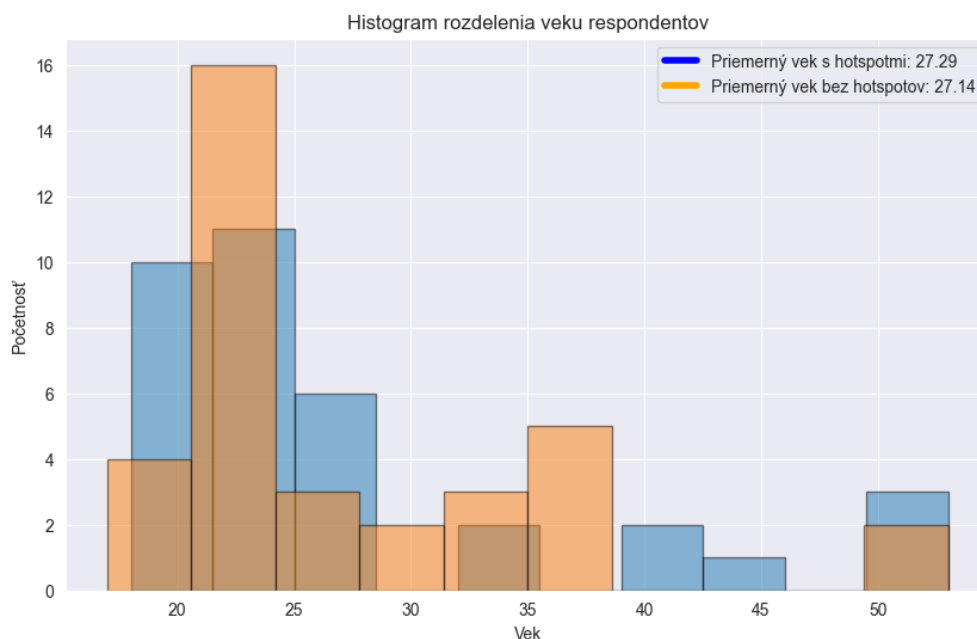
Čas ktorý respondenti strávili na celej štúdií (vyplnenie dotazníkov pred a po štúdií + splnenie úloh) bol v priemere **773 sekúnd (12m 53s) pre skupinu s hotspotmi ($sd=329.25$)** a pre skupinu **bez hotspotov 789 sekúnd (13m 9s) ($sd=323.37$)**. Rozdelenie časov medzi skupinami vidíme na obrázku 7.1.



Obr. 7.1: Porovnanie časov strávených na štúdií.

7.1 Výsledky dotazníku pred štúdiou

Na nasledujúcich obrázkoch a tabuľkách 7.1 7.2 a 7.3 vidíme rozdelenie respondentov pre každú skupinu (s hotspotmi/bez hotspotov) podľa veku, pohlavia a vzdelania. Na obrázku 7.2 vidíme, že respondenti bez hotspotov nie sú zastúpení vo vekoch zhruba 38-50 rokov, no majú najvyššie zastúpenie v intervale zhruba 20-25 rokov. Taktiež vidíme, že respondenti s hotspotmi mali o niečo viac rovnomerné vekové zastúpenie. Priemerný vek dvoch skupín respondentov nie je výrazne odlišný (0.15 roku); v priemere sa nám teda podarilo zaistiť vekové zastúpenie približne rovnaké. Štandardná odchýlka veku respondentov s hotspotmi je 9,65 a bez hotspotov je 8,45.



Obr. 7.2: Graf rozdelenia respondentov podľa veku.

Z tabuľky 7.1 vidíme, že sa nám podarilo zabezpečiť zhruba podobné zastúpenie pohlaví. Čo sa týka vzdelania, tak najväčšia časť našej vzorky respondentov má najvyššie dosiahnuté vzdelanie strednú školu s maturitou, no zastúpené sú v nie najnižších počtoch aj ostatné stupne vzdelania.

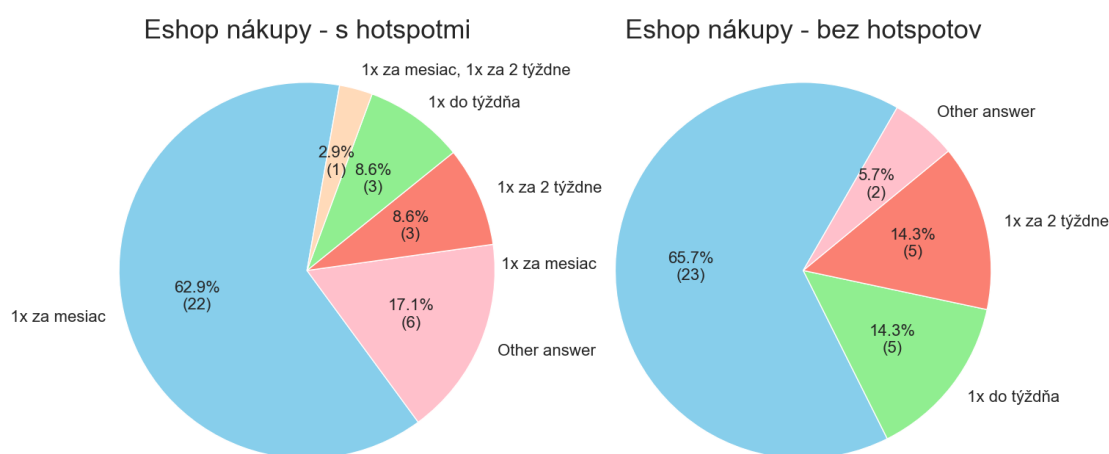
	S hotspotmi		Bez hotspotov	
	Počet	Percentá	Počet	Percentá
Muži	18	51.4%	20	57.1%
Ženy	16	45.7%	15	42.9%
Iné	1	2.9%	0	0%

Tabuľka 7.1: Rozdelenie respondentov podľa pohlavia

Na obrázku 7.3 vidíme frekvenciu nákupov v elektronických obchodoch pre obe skupiny respondentov. Väčšina respondentov uviedla, že v elektronických obchodoch nakupuje 1x za mesiac. Niektorí využili možnosť pridať vlastnú odpoveď, kde sa väčšina vyjadrila, že nakupujú podľa potreby.

	S hotspotmi		Bez hotspotov	
	Počet	Percentá	Počet	Percentá
Základná škola	1	2.9%	3	8.6%
Stredná škola s maturitou	16	45.7%	19	54.3%
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa	9	25.7%	5	14.3%
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa	9	25.7%	8	22.9%

Tabuľka 7.2: Rozdelenie respondentov podľa vzdelania



Obr. 7.3: Graf frekvencie nákupov v elektronických obchodoch.

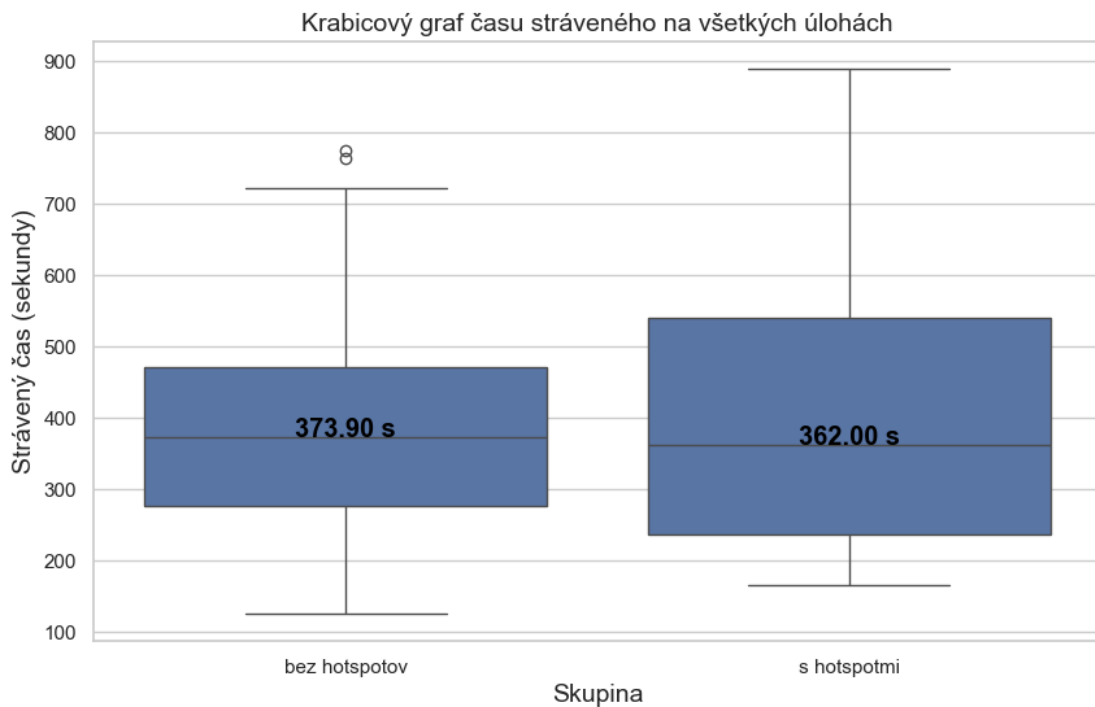
7.2 Celkové vyhodnotenie úloh

V tejto časti vyhodnocujeme dáta pre všetky úlohy spolu, aby sme mali prehľad ako sa respondentom darilo všeobecne. Zároveň nám údaje uvedené v tejto časti pomohli pomohli viac sa zoznámiť s datasetom a odhaliť prípadné **odľahlé hodnoty** (angl. outliers). Oproti testovaniu hypotéz sú tieto štatistiky menej podstatné, no stále relevantné a zaujímavé pre našu štúdiu.

Porovnanie času stráveného na úlohách

Na obrázku 7.4 vidíme krabicový graf (angl. boxplot) času ktorý respondenti cel-

kovo strávili na úlohách. Vidíme, že mediány majú približne rovnaké, pričom skupina **s hotspotmi** ($sd=203.57$) má väčšiu variabilitu v porovnaní s druhou skupinou. Tieto údaje majú väčší rozptyl okolo mediánu. Údaje v skupine **bez hotspotov** ($sd=165.92$) sú viac sústredené okolo mediánu; zároveň obsahujú aj odľahlé hodnoty. Tieto hodnoty však nie sú výrazne vychýlené a neindikujú, že by títo respondenti napríklad odišli od počítača - overili sme pomocou cesty ktorú vykonali v jednotlivých úlohách.

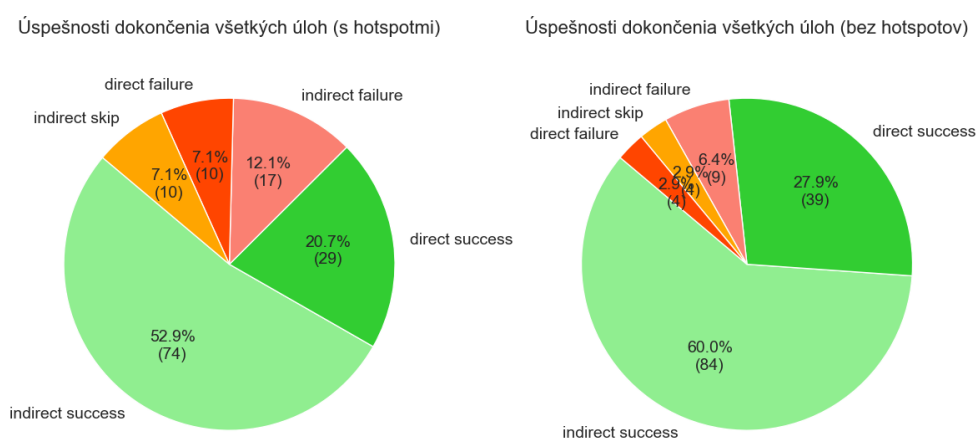


Obr. 7.4: Porovnanie času stráveného na úlohách medzi skupinami respondentov.

Porovnanie úspešnosti splnenia úloh

Na obrázku 7.5 sú uvedené všetky úlohy, ktoré respondenti vyplnili. Sú zaradené do skupín podľa toho, či boli ukončené správne (success), nesprávne (failure), alebo či otázku preskočili (skip). Väčšina úloh bola vyplnená **správne**, čo predstavovalo **103 (73.6%)** úloh pri respondentoch s hotspotmi a **123 (87.9%)** úloh

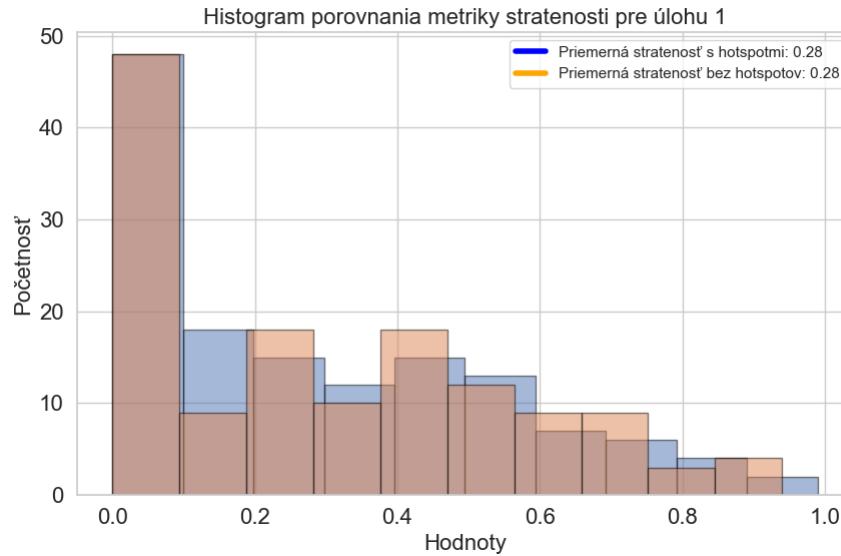
pri respondentoch bez hotspotov. **Nesprávne** vyplnené úlohy predstavovalo **27 (19.2%)** úloh pri respondentoch s hotspotmi a **23 (9.3%)** úloh pri respondentoch bez hotspotov.



Obr. 7.5: Porovnanie úspešnosti splnenia úloh medzi skupinami respondentov.

Porovnanie metrík stratenosti

Stratené boli obe skupiny respondentov takmer rovnako; respondenti **s hotspotmi** ($sd=0.25$) o niečo viac ako tí **bez hotspotov** ($sd=0.26$), ako vidíme na obrázku 7.6.



Obr. 7.6: Porovnanie stratenosti medzi skupinami respondentov.

7.3 Výsledky testovania hypotéz

VO1: Ako sa odlišuje miera dokončenia úloh medzi účastníkmi používajúcimi prototyp s hotspotmi a bez hotspotov?

1.1. H0: Medzi dvomi skupinami respondentov nebude rozdiel v miere úspešne dokončených úloh.

1.2. HA: Účastníci ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov budú mať vyššiu mieru úspešného dokončenia úloh.

Pri tejto hypotéze sme pracovali s dátami, kde každý záznam obsahoval buď 0 (neúspešne dokončená úloha) alebo 1 (úspešne dokončená úloha); a zaradenie do skupiny (s hotspotmi/bez hotspotov). Keďže v tomto prípade pracujeme s kategorickou premennou ktorá nadobúda hodnoty 0 alebo 1 a ďalej už len s jej početnosťami; nemá zmysel kontrolovať normálne rozdelenie alebo varianciu. Preto

si v ďalšom kroku spravíme kontingenčnú tabuľku 7.3 a pozrieme sa na početnosti:

	Nesprávne splnená úloha	Správne splnená úloha
Skupina		
bez hotspotov	17	123
s hotspotmi	37	103

Tabuľka 7.3: Kontingenčná tabuľka splnenia úloh podľa skupín

Ďalej vykonáme **chi-kvadrát test** (angl. chi-square test), ktorý sa používa na hľadanie súvislostí medzi kategorickými dátami. Hladinu významnosti (angl. significance level) α sme nastavili na 0.05 . Výsledná p-hodnota (angl. p-value) nám vyšla ~ 0.004 .

Keďže nám p-hodnota vyšla menšia ako hladina významnosti α (0.05), tak zamietame nulovú hypotézu. Tento výsledok vieme interpretovať tak, že naozaj existuje vzťah medzi úspešným dokončením úlohy a prítomnosťou hotspotov. Môžeme ďalej pokračovať s analýzou dát a pokúsime sa ukázať, že platí alternatívna hypotéza.

Najprv si vyrátame úspešnosti pre každú skupinu respondentov. Respondenti ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov dokončili v priemere o **14.29%** viac úloh (87.86%) oproti respondentom s hotspotmi (73.57%). Nakoniec sme dáta vizualizovali, ako vidno na obrázku 7.7.



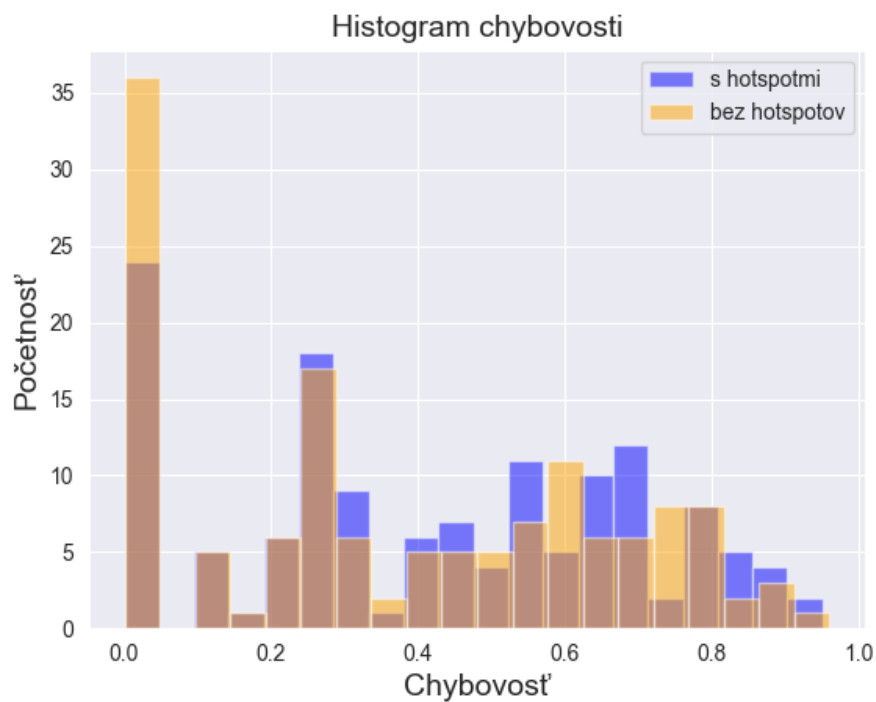
Obr. 7.7: Porovnanie úspešnosti dokončenia úloh.

VO2: Aké sú rozdiely v chybovosti medzi účastníkmi používajúcimi prototyp s hotspotmi a bez hotspotov?

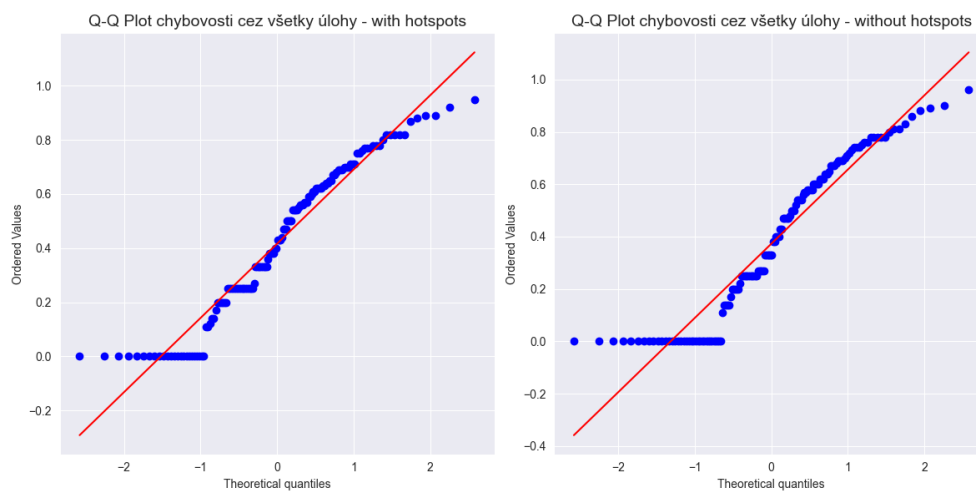
2.1. H0: Rozdiel v chybovosti medzi dvomi skupinami respondentov nebude výrazne rozlišný.

2.2. HA: Účastníci ktorí používali prototyp bez hotspotov budú mať vyššiu chybovosť.

Keďže pracujeme so spojitou premennou, je potrebné najprv overiť normalitu a variancie, aby sme sa vedeli rozhodnúť, aký štatistický test použijeme. Na obrázku 7.8 vidíme histogram chybovosti a na obrázku 7.9 Q-Q grafy chybovostí. Z oboch obrázkov je jasné, že dáta nemajú normálne rozdelenie.



Obr. 7.8: Histogram chybovosti medzi dvomi skupinami respondentov.



Obr. 7.9: Q-Q grafy chybovostí medzi dvomi skupinami.

Vykonalí sme taktiež Leveneho test, ktorý sa používa na otestovanie podobnosti

variancií medzi dvomi skupinami dát. Test sme vykonali pri hladine významnosti $\alpha=0.05$. Výsledná p-hodnota bola 0.361 . Leveneho test má vždy ako nulovú hypotézu stanovené, že variancie dvoch skupín dát sú rovnaké. V našom prípade nulovú hypotézu nezamietame, čiže tento predpoklad na spravenie parametrického testu by bol splnený. Kvôli nie-normálnemu rozdeleniu dát však musíme ďalej pokračovať s neparametrickým testom. Vykonali sme **Mann-Whitney U test** pri hladine $\alpha=0.05$. Výsledná p-hodnota bola 0.212 , čiže nulovú hypotézu nezamietame. Medzi distribúciami chybovosti **nebol zistený významný rozdiel**.

Nakoniec sme ešte vyrátali priemerné chybovosti pre každú zo skupín respondentov. Priemerná chybovosť pre skupinu s **hotspotmi** ($sd=0.28$) je **41.61%** a pre skupinu **bez hotspotov** ($sd=0.29$) je **37.27 %**. Respondenti s **hotspotmi** teda v priemere vykonali o **4.34%** viac chýb než respondenti bez hotspotov. Vidíme, že rozdiel v chybovosti medzi dvomi skupinami respondentov je, len nie je štatisticky významný.

VO3: Ovplyvňuje prítomnosť viditeľných hotspotov v prototype počet kliknutí na prázdnych miestach v porovnaní s účastníkmi, ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov?

3.1. H0: Počet kliknutí do prázdna nie je medzi dvomi skupinami respondentov výrazne rozlišný.

3.2. HA: Účastníci ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov majú viac klikov do prázdna.

Pri tejto úlohe sme vychádzali z dát ktoré zbiera platforma UXtweak. Pre každú navštívenú stránku prototypu v danej úlohe ráta počet tzv. prázdnych klikov (angl. dead clicks). Rozlišujeme *obyčajné prázdne kliky* a *skutočne prázdne kliky*.

Túto metriku sme bližšie popísali v časti **7.2.1 Pozorované metriky**.

A. Obyčajné prázdne kliky

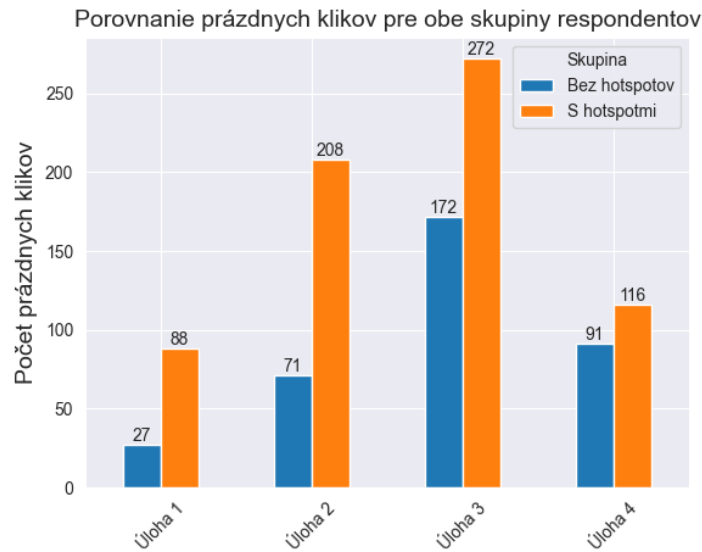
Po korektnom zozbieraní počtov prázdnych klikov sme si vytvorili kontingenčnú tabuľku s početnosťami prázdnych klikov pre každú úlohu, ktorú vidíme v tabuľke 7.4.

Skupina	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3	Úloha 4
Bez hotspotov	27	71	172	91
S hotspotmi	88	208	272	116

Tabuľka 7.4: Kontingenčná tabuľka obyčajných prázdnych klikov pre každú z úloh

Ďalej sme pokračovali s **chi-kvadrát testom**, keďže sme opäť pracovali s kategorickými premennými. Test sme vykonali pri hladine významnosti $\alpha=0.05$. Výsledná $p\text{-hodnota}=0.0000036$ čo znamená, že medzi skupinami dát 'skupina' a 'úlohy' je významný štatistický súvis a nulovú hypotézu môžeme zamietnuť. V podstate to znamená, že prítomnosť hotspotov skutočne má vplyv na počet mŕtvych klikov.

Ďalej sa bližšie pozrieme na dáta v kontingenčnej tabuľke, ktoré sme vizualizovali na obrázku 7.10. Z kontingenčnej tabuľky 7.4 vidíme, že v každej úlohe mali respondenti bez hotspotov oveľa menej prázdnych klikov. Pre prehľadnosť sme vyrátali celkové počty prázdnych klikov pre obe skupiny respondentov, čo predstavovalo 1045 prázdnych klikov. Respondenti s hotspotmi vykonali celkovo **684 prázdnych klikov (65.45%)**, zatiaľ čo respondenti bez hotspotov **361 prázdnych klikov (34.55%)**. To znamená, že **respondenti s hotspotmi mali celkovo až o 323 (30.91 %) prázdnych klikov viac než respondenti bez hotspotov**.



Obr. 7.10: Porovnanie počtov obyčajných prázdnych klikov pre úlohy.

B. Skutočne prázdne kliky

Postupovali sme rovnako ako pri *obyčajných prázdnych klikoch*. Najprv sme si spravili kontingenčnú tabuľku 7.5. Ďalej sme pokračovali s **chi-kvadrát testom** pri hladine $\alpha=0.05$; výsledná p -hodnota ≈ 0.00000011 . To znamená, že medzi skupinami dát 'skupina' a 'úlohy' je významný súvis a **zamietame nulovú hypotézu**.

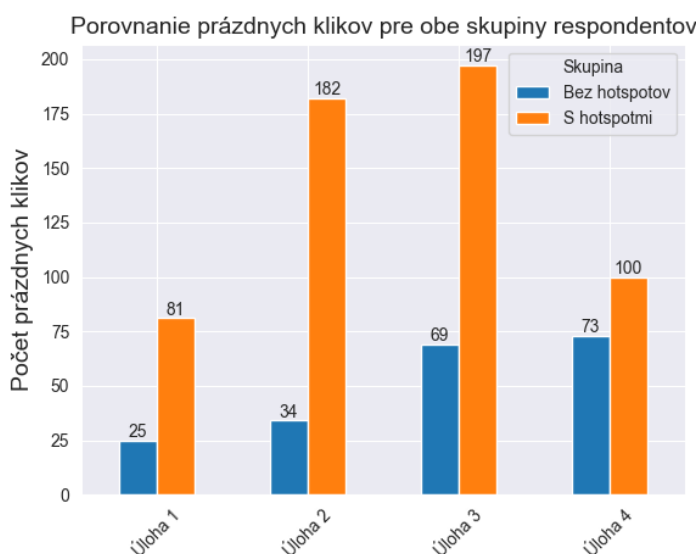
Skupina	Úloha 1	Úloha 2	Úloha 3	Úloha 4
Bez hotspotov	25	34	69	73
S hotspotmi	81	182	197	100

Tabuľka 7.5: Kontingenčná tabuľka skutočne prázdnych klikov pre každú z úloh

Celkový počet skutočne prázdnych klikov respondentov **s hotspotmi bol 560, čo predstavuje 73.59%** všetkých skutočne prázdnych klikov. Celkový počet skutočne prázdnych klikov respondentov **bez hotspotov bol 201, čo predstavuje 26.41%** všetkých skutočne prázdnych klikov. Dokopy bolo celkovo vykonaných

761 skutočne prázdnych klikov. Respondenti s hotspotmi mali celkovo až o **359 skutočne prázdnych klikov viac** než respondenti bez hotspotov. **Rozdiel predstavuje až 47.17% celkových skutočne prázdnych klikov.**

Vidíme, že medzi počtami skutočne prázdnych klikov ktoré respondenti vykonali je naozaj veľký rozdiel. Na obrázku 7.11 vidíme znázornenie týchto klikov pre každú úlohu pomocou grafu pre ľahšie porovnanie.



Obr. 7.11: Porovnanie počtov skutočne prázdnych klikov pre úlohy.

VO4: Ovplyvňuje prítomnosť viditeľných hotspotov v prototypu čas potrebný na dokončenie úloh v porovnaní s účastníkmi, ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov?

4.1. H0: Čas potrebný na dokončenie úloh medzi dvomi skupinami respondentov nie je výrazne rozlišný.

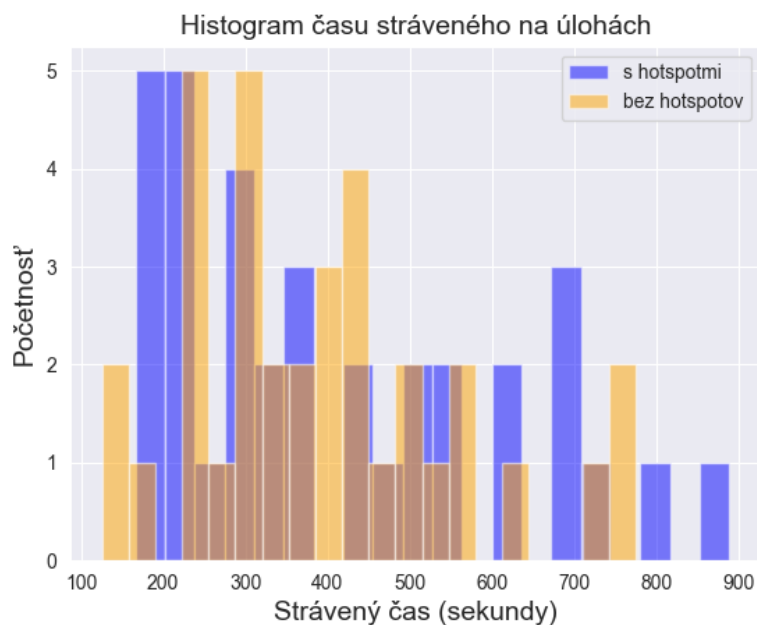
4.2. HA: Účastníkom ktorí interagovali s prototypom bez hotspotov dlhšie trvá dokončiť úlohu.

Pre otestovanie týchto hypotéz sme si museli dáta tiež predpripraviť. Každý záznam obsahoval zaradenie do skupiny (s hotspotmi/bez hotspotov) a celkový čas strávený na úlohách - teda súčet času stráveného na úlohe 1, úlohe 2, atď. Keďže záznam času je spojitá premenná, **má zmysel kontrolovať normálne rozdelenie a variancie jednotlivých skupín**. Rozdelenie sme vizualizovali pre obe skupiny respondentov pomocou histogramu ktorý je vidno na obrázku 7.12 a Q-Q grafmi na obrázku 7.13. Z oboch grafov je jasné, že **dáta nemajú normálne rozdelenie**. Vykonali sme tiež **Leveneho test**, ktorý sa používa na otestovanie podobnosti variancií medzi dvomi skupinami dát. Test sme vykonali pri hladine významnosti $\alpha=0.05$. Výsledná p-hodnota bola ~ 0.19 . Leveneho test má vždy ako nulovú hypotézu stanovené, že **variance dvoch skupín dát sú rovnaké**. V našom prípade nulovú hypotézu nezamietame, čiže tento predpoklad na spravenie parametrického testu by bol splnený. Kvôli nie-normálnemu rozdeleniu dát však musíme ďalej pokračovať s neparametrickým testom.

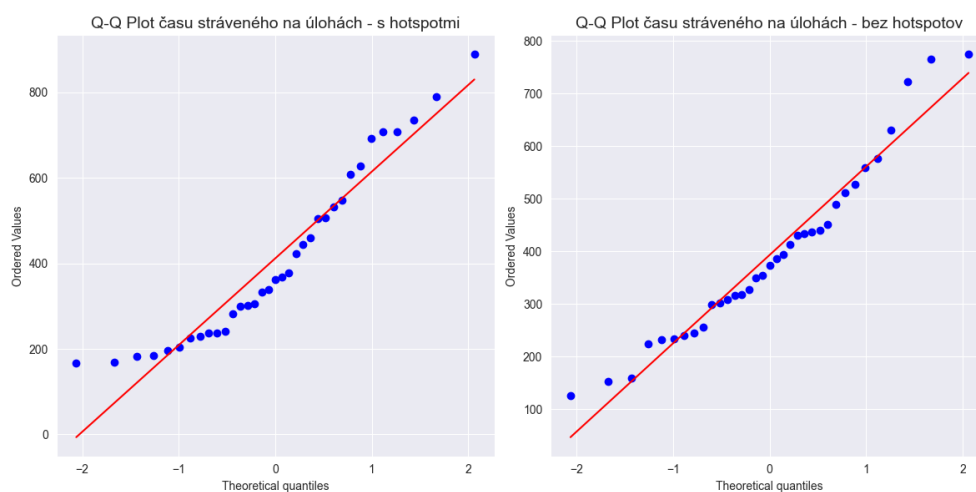
Pokračovali sme s **Mann-Whitney U testom** s hladinou významnosti $\alpha=0.05$. Výsledná p -hodnota $=1.0$. Mann-Whitney U test testuje nulovú hypotézu, že rozdelenia dvoch skupín sú rovnaké oproti alternatívnej hypotéze ktorá tvrdí, že rozdelenia nie sú rovnaké. V našom prípade nulovú hypotézu nezamietame, pretože medzi distribúciami času stráveného na úlohách **nebol zistený významný rozdiel**. Nemáme dostatok dôkazov na to aby sme mohli povedať, že medzi týmito skupinami existuje štatisticky významný rozdiel. Pozorované rozdiely medzi skupinami by mohli byť spôsobené skôr náhodou než skutočným rozdielom medzi skupinami respondentov.

So zistenými poznatkami sme ešte vyrátali priemerné časy strávené na úlohách pre obe skupiny. Priemerný čas v skupine **s hotspotmi** ($sd=203.57$) bol **411.81 sekúnd** a v skupine **bez hotspotov** ($sd=165.92$) **392.87 sekúnd**. Rozdiel medzi

dvomi skupinami bol **18.94 sekúnd**, ktorý však nie je štatisticky významný.



Obr. 7.12: Histogram časů stráveného na úlohách.

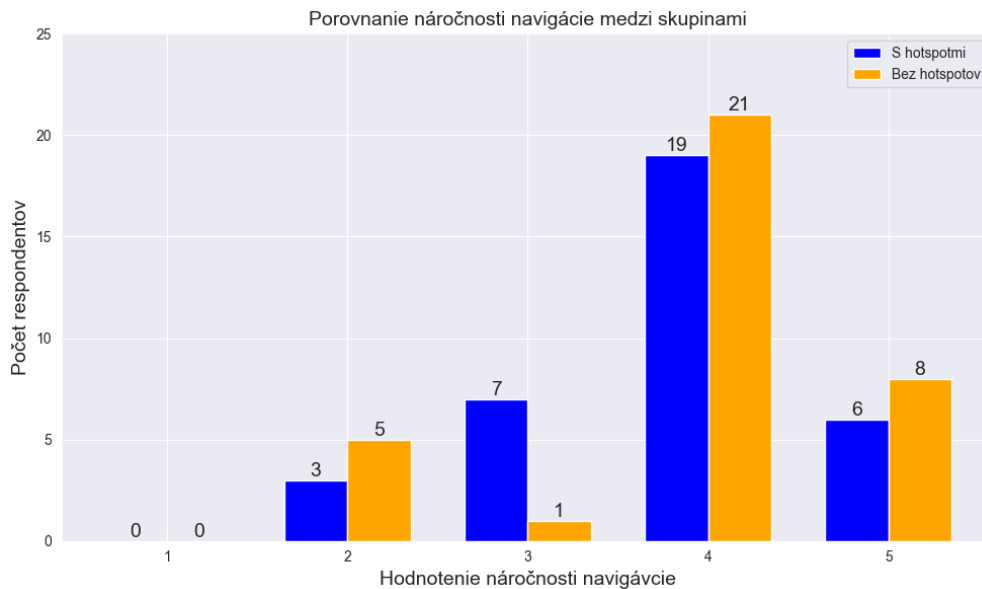


Obr. 7.13: Q-Q graf časů stráveného na úlohách.

7.4 Výsledky dotazníku po ukončení štúdie

Otázka 1: Ako respondenti hodnotia náročnosť navigácie v prototype?

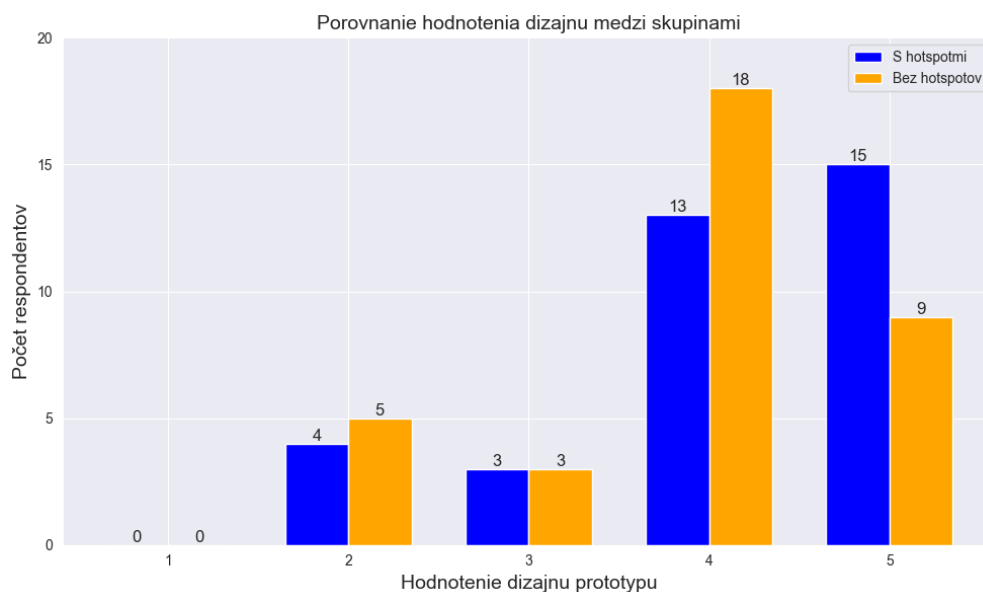
Na obrázku 7.14 vidíme porovnanie hodnotenia navigácie v prototype medzi skupinami respondentov. V tejto otázke boli respondenti požiadaní ohodnotiť náročnosť navigácie na škále od 1 (jednoduchá) do 5 (náročná). Respondenti bez hotspotov vnímali v priemere navigáciu ako o niečo náročnejšiu (3.91), oproti používateľom s hotspotmi (3.8).



Obr. 7.14: Grafy hodnotenia náročnosti prototypu.

Otázka 2: Ako respondenti vnímajú estetickú stránku prototypu?

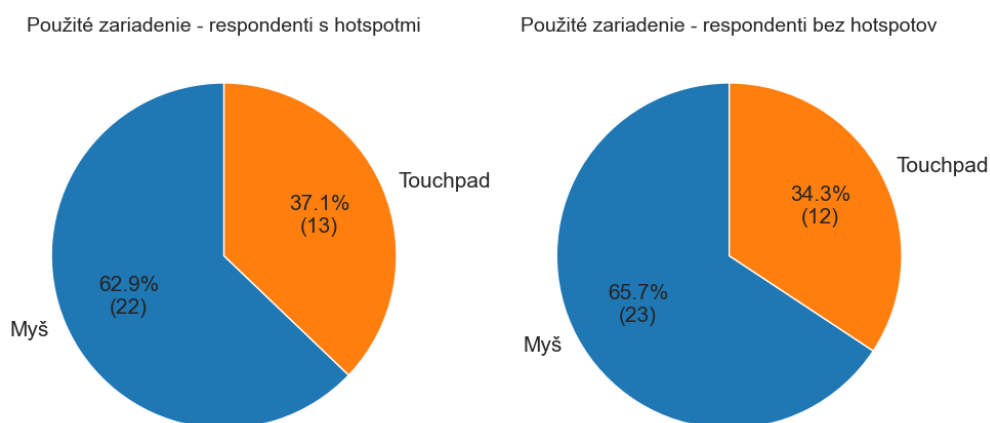
Podobne ako v otázke pri hodnotení náročnosti navigácie, aj v tejto respondenti hodnotili dizajn prototypu na škále od 1 (neprehľadný) do 5 (prehľadný), ako vidno na obrázku 7.15. V priemere vnímali respondenti s hotspotmi dizajn prototypu pozitívnejšie (4.11) oproti skupine bez hotspotov (3.86).



Obr. 7.15: Grafy hodnotenia dizajnu prototypu.

Otázka 3: Používali respondenti pri vyplňaní úloh myš alebo touchpad?

Na obrázku 7.16 vidíme, že respondenti celkovo preferovali používanie myši oproti touchpadu.



Obr. 7.16: Grafy rozdelenia respondentov podľa použitého zariadenia.

Otázka 4: Čo respondentom pripadalo najviac mäťúce?

V ďalšej otázke - ktorá bola otvorená a teda respondenti mohli napísať svoj vlastný názor - sme sa pýtali, čo respondentom pripadalo najviac máťúce. Po prečítaní ich odpovedí sme pre častejšie sa opakované odpovede vytvorili tzv. "problémové oblasti". Ku každej takejto problémovej oblasti sme zráтали počet respondentov ktorí s ňou mali problém v každej skupine samostatne, ako môžeme vidieť v tabuľke 7.6.

Okrem problémov uvedených v tabuľke 7.6 sa niektorí respondenti vyjadrili aj ku pridaniu recenzie, avšak nie v tak výraznom počte. Z tabuľky vidíme pri niektorých oblastiach významné rozdiely medzi skupinami respondentov. Napríklad v oblasti "Filtre" sa sťažovalo **7 respondentov s hotspotmi** a až **15 respondentov bez hotspotov**. Ďalej pri zobrazovaní všetkých produktov malo problém **10 respondentov s hotspotmi** a len **4 respondenti bez hotspotov**. Posledný významný identifikovaný rozdiel medzi skupinami respondentov bola oblasť výberu počtu kvetov, na ktorú sa sťažovalo **5 respondentov s hotspotmi**; respondenti **bez hotspotov** toto neuviedli ako problém **ani raz**.

Problémová oblasť	Respondenti s hotspotmi	Respondenti bez hotspotov
Ikony, tlačidlá	10	9
Filtre	7	15
Krok späť	6	7
Zoznam všetkých produktov	10	4
Výber počtu kvetov	5	0
Nájdienie objednávok	11	10

Tabuľka 7.6: Porovnanie početnosti respondentov pre problémové oblasti

Otázka 5: Čo sa respondentom v prototype najviac páčilo?

V ďalšej otázke respondenti hodnotili, čo sa im na prototype najviac páčilo - opäť sa jednalo o otvorenú otázku. Väčšina respondentov uviedla, že sa im najviac páčila **farebná paleta, minimalistický dizajn** a že prototyp **neobsahoval zbytočné**

informácie, no napriek tomu dokázal pomýliť. Jeden z respondentov bez hotspotov uviedol, že stránka bola estetická a zároveň mal všetky dôležité operácie priamo pred očami, len boli uvedené netradičným spôsobom - týmto výstižne opísal celý náš vytvorený prototyp. Len dvaja z respondentov (celkovo 70) uviedli, že ich stránka ničím neoslovila a že by sa dala spraviť aj lepšie.

Otázka 6: Ako by respondenti túto stránku vylepšili?

Ďalšia otázka bola taktiež otvorená a respondenti mali uviesť, ako by takúto stránku vylepšili. Postup vyhodnocovania bol podobný ako pri štvrtej otázke - vytvorili sme skupiny navrhnutých vylepšení a z každej skupiny respondentov sme si zapísali početnosti. Okrem vylepšení uvedených v tabuľke 7.7 niektorí respondenti uviedli aj iné cenné nápady na vylepšenie, ako napríklad:

- Pridať vyhľadávacie pole,
- Zvýrazniť že ide o cenu jedného kvetu a nie celej kytice,
- Držať sa zaužívaných praktík z iných elektronických obchodov, na ktoré sú ľudia zvyknutí.

Z tabuľky 7.7 vidíme pri niektorých navrhnutých vylepšeniach výrazné rozdiely medzi skupinami respondentov. Napríklad krok späť by pridalo **9 respondentov s hotspotmi** a len **5 respondentov bez hotspotov**. Zjednotenie filtrov do jedného komplexného a prelínanie filtrov cez seba by privítalo **6 respondentov s hotspotmi** a až **10 respondentov bez hotspotov**. Najvýraznejší rozdiel sme zaznamenali pri zvýraznení ikon, nápisov či tlačidiel, ktoré by zmenilo **14 respondentov s hotspotmi** a len **8 respondentov bez hotspotov**.

Otázka 7: Mali respondenti technické problémy počas plnenia úloh?

Túto otázku sme chceli použiť na prípadné odfiltrovanie neplatných záznamov v

Navrhnuté vylepšenie	Respondenti s hotspotmi	Respondenti bez hotspotov
Pridať krok späť	9	5
Iný spôsob zobrazenia viacerých produktov	6	7
Zjednotenie, prelínanie filtrov	6	10
Zvýraznenie ikon, nápisov, tlačidiel	14	8
Prehľadnejšia sekcia "PROFIL"	8	6
Zmeniť výber počtu kvetov	3	0

Tabuľka 7.7: Porovnanie početnosti respondentov pre nimi navrhnuté vylepšenia

pripade, že by respondent mal slabé internetové pripojenie, stránka by sekala, a podobne. Po vyfiltrovaní nie-prázných záznamov nám zostalo niekoľko vyplnených odpovedí, žiadna z odpovedí však neindikovala nejaké technické problémy.

Otázka 8: Bolo zadanie úloh respondentom jasné?

Podobne ako pri otázke 7, aj tu sme sa snažili nájsť záznamy ktoré by sme klasifikovali ako neplatné. Ak používateľ skutočne neporozumel niektorej z úloh, nemá zmysel tieto dáta analyzovať. Zo zozbieraných dát sme však opäť nenašli ani jeden záznam v ktorom by respondenti uviedli, že zadaniu neporozumeli. Preto sme žiadne záznamy neodfiltrovali.

7.5 Vyhodnotenie štúdie

Vzorku respondentov považujeme za validnú z viacerých dôvodov. Jej veľkosť je určite dostatočná, ako sme už uviedli v predchádzajúcich častiach. Podarilo sa nám zabezpečiť rozmanité zastúpenie čo sa týka veku aj vzdelania, teda naša vzorka nie je homogénna. Z dotazníku pred štúdiou vyplýva, že všetci respondenti už niekedy vo svojom živote použili elektronický obchod, čím sme splnili kritérium cieľových používateľov.

Všetky zo stanovených hypotéz sme vyhodnotili. Podarilo sa nám ukázať štatisticky významné rozdiely vo VO3, kde respondenti s hotspotmi vykonali oveľa viac prázdnych klikov než respondenti bez hotspotov. Ukázali sme, že viditeľnosť hotspotov má vplyv na túto metriku. Štatisticky významný rozdiel sme ukázali aj vo VO1, kde respondenti bez hotspotov úspešne dokončili viac úloh oproti respondentom s hotspotmi. Vo VO2 a VO4 sme identifikovali rozdiely medzi skupinami, nie sú však štatisticky významné, ako sa preukázalo vo vykonaných štatistických testoch.

Uviedli sme taktiež výsledky a porovnania ďalších metrík, ktoré sú pre našu štúdiu stále relevantné a zaujímavé, avšak nie tak dôležité ako vyhodnotenie samotných hypotéz. Vyhodnotenie podľa úloh samostatne je uvedené v prílohe E. Nakoniec sme vyhodnotili aj dotazník po štúdií, ktorý nám poskytol názory respondentov.

Kapitola 8

Zhrnutie, limitácie a budúca práca

V rámci výskumu sme testovali niekoľko hypotéz a výsledky sme interpretovali. Okrem toho sme zanalyzovali demografiu našej vzorky respondentov a taktiež kvalitatívne dáta, ktorými sme prišli na to, čo respondentom robilo najväčší problém. Podarilo sa nám ukázať, že kliky do prázdna súvisia s viditeľnosťou hotspotov, ako aj miera dokončenia úloh, ktorá bola významne vyššia pri respondentoch ktorí hotspoty nemali viditeľné. Pri ostatných hypotézach sme síce identifikovali rozdiely medzi jednotlivými skupinami, no neboli štatisticky významné.

Je taktiež dôležité podotknúť potenciálne limitácie našej práce, ako je napríklad mierne nevyvážená vzorka respondentov alebo jej veľkosť. Podarilo sa nám zabezpečiť dve rovnako veľké skupiny respondentov (35+35), avšak ich demografické rozloženie (najmä vek a vzdelanie) nebolo úplne rovnaké, čo mohlo mierne skresliť výsledky štúdie. Zastúpenie sme však dosiahli vo všetkých druhoch vzdelania a vekových kategóriách, čo považujeme za úspech - naša vzorka respondentov nebola homogénna.

Ako ďalšiu limitáciu štúdie by sme mohli považovať nami navrhnuté úlohy. Mohla by byť zvolená napríklad iná a lepšia stratégia, resp. prístup k tomuto problému. Iné postupy by mohli byť preskúmané napríklad v ďalšej práci a výsledky podobných štúdií by mohli byť porovnateľné s našou, čím by sme vedeli ešte lepšie pochopiť správanie sa používateľov pri viditeľných hotspotoch.

Literatúra

- [1] AH Allam a Halina Mohamed Dahlan. “User experience: challenges and opportunities”. In: *Journal of Information Systems Research and Innovation* 3.1 (2013), s. 28–36.
- [2] Rex Hartson a Pardha S Pyla. *The UX Book: Process and guidelines for ensuring a quality user experience*. Elsevier, 2012.
- [3] William (Bill) Albert a Thomas S. (Tom) Tullis. “Introduction”. In: *Measuring the User Experience*. Elsevier, 2023, 1–16. ISBN: 9780128180808. DOI: 10.1016/b978-0-12-818080-8.00001-7. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-818080-8.00001-7>.
- [4] Jakob Nielsen a Hoa Loranger. *Prioritizing web usability*. Pearson Education, 2006.
- [5] Cristhy Jiménez et al. “Evaluating a methodology to establish usability heuristics”. In: *2012 31st International Conference of the Chilean Computer Science Society*. IEEE. 2012, s. 51–59.
- [6] Afifa Lodhi. “Usability heuristics as an assessment parameter: For performing usability testing”. In: *2010 2nd International Conference on Software Technology and Engineering*. Zv. 2. IEEE. 2010, s. V2–256.

- [7] Jakob Nielsen. “Enhancing the explanatory power of usability heuristics”. In: *Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems*. 1994, s. 152–158.
- [8] James R Lewis. “The system usability scale: past, present, and future”. In: *International Journal of Human–Computer Interaction* 34.7 (2018), s. 577–590.
- [9] John Brooke. “SUS: a retrospective”. In: *Journal of usability studies* 8.2 (2013), s. 29–40.
- [10] Chadia Abras, Diane Maloney-Krichmar, Jenny Preece et al. “User-centered design”. In: *Bainbridge, W. Encyclopedia of Human-Computer Interaction. Thousand Oaks: Sage Publications* 37.4 (2004), s. 445–456.
- [11] Michael Cowen, Alan Lemon a Deborah Gill-Hesselgrave. “User-Centered Design (UCD) Process Description”. In: *Technical Report* (2014), s. 2–3.
- [12] Rachel Proffitt a Belinda Lange. “User centered design and development of a game for exercise in older adults”. In: *International Journal of Technology, Knowledge and Society* 8.5 (2013), s. 95.
- [13] Brian Still a Kate Crane. *Fundamentals of user-centered design: A practical approach*. CRC press, 2017.
- [14] Tomasz Miaskiewicz a Kenneth A Kozar. “Personas and user-centered design: How can personas benefit product design processes?” In: *Design studies* 32.5 (2011), s. 417–430.
- [15] Stefan Blomkvist. “Persona—an overview”. In: *Retrieved November 22 (2002)*, s. 2004.
- [16] Mary Beth Rosson a John M Carroll. “Scenario based design”. In: *Human-computer interaction. boca raton, FL* (2009), s. 145–162.
- [17] Susanne Bodker. “Scenarios in user-centred design-setting the stage for reflection and action”. In: *Proceedings of the 32nd Annual Hawaii International*

- Conference on Systems Sciences. 1999. HICSS-32. Abstracts and CD-ROM of Full Papers.* IEEE. 1999, 11–pp.
- [18] Ben Shneiderman et al. *Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction.* Pearson, 2016.
- [19] Bradley Camburn et al. “Design prototyping methods: state of the art in strategies, techniques, and guidelines”. In: *Design Science* 3 (2017), e13.
- [20] Radka Nacheva. “Prototyping approach in user interface development”. In: *SECOND CONFERENCE ON INNOVATIVE TEACHING METHODS (ITM 2017) 28-29 JUNE 2017, VARNA.* Zv. 28. 2017, s. 78.
- [21] Mark Grechanik, Kevin M Conroy a Katharina A Probst. “Finding relevant applications for prototyping”. In: *Fourth International Workshop on Mining Software Repositories (MSR’07: ICSE Workshops 2007).* IEEE. 2007, s. 12–12.
- [22] Toni Stokes Jones a Rita C. Richey. “Rapid prototyping methodology in action: A developmental study”. In: *Educational Technology Research and Development* 48.2 (jún 2000), 63–80. ISSN: 1556-6501. DOI: 10.1007/bf02313401. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/bf02313401>.
- [23] Do Young Kim. “A design methodology using prototyping based on the digital-physical models in the architectural design process”. In: *Sustainability* 11.16 (2019), s. 4416.
- [24] Jia Zhang a Jen-Yao Chung. “Mockup-driven fast-prototyping methodology for Web application development”. In: *Software: Practice and Experience* 33.13 (2003), s. 1251–1272.
- [25] Matteo Golfarelli a Stefano Rizzi. “Data warehouse testing: A prototype-based methodology”. In: *Information and Software Technology* 53.11 (2011), s. 1183–1198.

- [26] Joseph S Dumas a Jean E Fox. “Usability testing”. In: *The human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving technologies, and emerging applications* (2012), s. 1221–1241.
- [27] Carl W Turner, James R Lewis a Jakob Nielsen. “Determining usability test sample size”. In: *International encyclopedia of ergonomics and human factors* 3.2 (2006), s. 3084–3088.
- [28] Roobaea Alroobaea a Pam J. Mayhew. “How many participants are really enough for usability studies?” In: *2014 Science and Information Conference*. 2014, s. 48–56. DOI: 10.1109/SAI.2014.6918171.
- [29] Gitte Lindgaard a Jarinee Chattratchart. “Usability testing: what have we overlooked?” In: *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems*. 2007, s. 1415–1424.
- [30] Laura Faulkner. “Beyond the five-user assumption: Benefits of increased sample sizes in usability testing”. In: *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers* 35 (2003), s. 379–383.
- [31] Gary E Burnett a D Ditsikas. “Personality as a criterion for selecting usability testing participants”. In: *Proc. int. conf. on information and communications technologies*. Citeseer. 2006, s. 599–604.
- [32] Amy Schade. “Remote usability tests: moderated and unmoderated”. In: *Evidence-Based User Experience Research, Training, and Consulting. NN/g Nielsen Norman Group* (2013).
- [33] Kadriye Ercikan a Wolff-Michael Roth. “What good is polarizing research into qualitative and quantitative?” In: *Educational researcher* 35.5 (2006), s. 14–23.
- [34] Khawaja Khalid, Haim Hilman Abdullah a Dileep Kumar M. “Get along with quantitative research process”. In: *International Journal of Research in Management* 2.2 (2012), s. 15–29.

-
- [35] Marion Buchenau a Jane Fulton Suri. “Experience prototyping”. In: *Proceedings of the 3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques*. 2000, s. 424–433.
- [36] Kevin Chen a Haoqi Zhang. “Remote paper prototype testing”. In: *Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing systems*. 2015, s. 77–80.
- [37] Ali Hosseini-Khayat et al. “Low-fidelity prototyping of gesture-based applications”. In: *Proceedings of the 3rd ACM SIGCHI symposium on Engineering interactive computing systems*. 2011, s. 289–294.
- [38] Fabio Staiano. *Designing and Prototyping Interfaces with Figma: Learn essential UX/UI design principles by creating interactive prototypes for mobile, tablet, and desktop*. Packt Publishing Ltd, 2022.
- [39] Thiago Rocha Silva et al. “A comparative study of milestones for featuring GUI prototyping tools”. In: *Journal of Software Engineering and Applications* 10.6 (2017), s. 564–589.
- [40] Douglas Menegazzi, Cristina Sylla a Stephania Padovani. “Rethinking the design of hotspots in children’s digital picturebooks: Insights from an exploratory study”. In: *Technology, Innovation, Entrepreneurship and Education: 3rd EAI International Conference, TIE 2019, Braga, Portugal, October 17–18, 2019, Proceedings 3*. Springer. 2020, s. 13–22.
- [41] Muhammad Rajab Fachrizal, Annisa Paramitha Fadillah a Agung Budiarto. “UI/UX Prototype Usability Analysis of E-Commerce Websites”. In: *2023 International Conference on Informatics Engineering, Science & Technology (INCITEST)*. IEEE. 2023, s. 1–6.
- [42] Linda Mansson et al. “Co-creation with older adults to improve user-experience of a smartphone self-test application to assess balance function”. In: *Inter-*

- national journal of environmental research and public health* 17.11 (2020), s. 3768.
- [43] Ali Darejeh a Dalbir Singh. “A review on user interface design principles to increase software usability for users with less computer literacy”. In: *Journal of computer science* 9.11 (2013), s. 1443.
- [46] UXtweak. *Lostness Metric*. 2024. URL: <https://www.uxtweak.com/help/prototype-testing-results/analysis-lostness-metric>.
- [47] Pauline A. Smith. “Towards a practical measure of hypertext usability”. In: *Interacting with Computers* 8.4 (dec. 1996), 365–381. ISSN: 0953-5438. DOI: 10.1016/s0953-5438(97)83779-4. URL: [http://dx.doi.org/10.1016/S0953-5438\(97\)83779-4](http://dx.doi.org/10.1016/S0953-5438(97)83779-4).
- [48] CLARITY STAFF. *Introducing New Types of Click Heatmaps*. 2022. URL: <https://clarity.microsoft.com/blog/introducing-new-types-of-click-heatmaps/>.
- [44] Janet M Six a Ritch Macefield. “How to determine the right number of participants for usability studies”. In: *San Francisco (CA): UXmatters* (2016).
- [45] Ritch Macefield. “How to specify the participant group size for usability studies: a practitioner’s guide”. In: *Journal of usability studies* 5.1 (2009), s. 34–45.